

Plezier met ELEKTRONICA



Historie v/d Radio

DE MUIDERKRING



Plezier met ELEKTRONICA

Tekeningen van Colin King



DE MUIDERKRING B.V. BUSSUM

UITGEVERIJ VAN TECHNISCHE BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN

Inhoud

- 3. Iets over dit boek
- 4. Wat heb je nodig
- 8. Batterijen, draad en lampen
- 10. Proeven met batterijen en lampen
- 12. Schakelschema's
- 14. Elektronische componenten

ALGEMENE INSTRUCTIES

- 16. Het bouwen van ontwerpen
- 18. Solderen
- 20. Meer over solderen
- 22. Nuttige wenken

ONTWERPEN

- 23. Raadspel
- 26. Potplantvoeler
- 30. Inbraakalarm
- 34. Bibberalarm
- 38. Miniatuur radio

- 43. Oortelefoonversterker
- 45. Luidsprekerversterker

COMPONENTEN

- 48. Weerstanden
- 50. Proeven met weerstanden
- 52. Hoe een diode werkt
- 54. Hoe een transistor werkt
- 56. Ontwerpen in dozen
- 58. Schakelschema's voor de ontwerpen
- 60. Kopen van componenten
- 62. Componenten herkennen
- 64. Fouten zoeken

Geschreven door: J.G. McPherson
Illustraties: Colin King
Vertaling: P. Ploum
Technische adviezen: Martin Owen en Jaqo

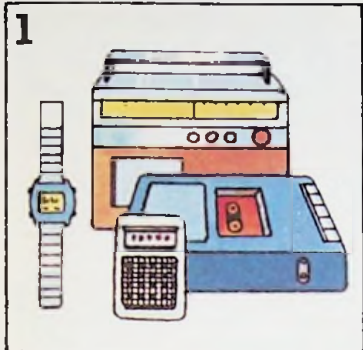
© 1981 Usborne Publishing Ltd.

© 1981 De Muiderkring BV

ISBN 90 6082 223 4

Niets uit deze uitgave mag worden veeleenvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

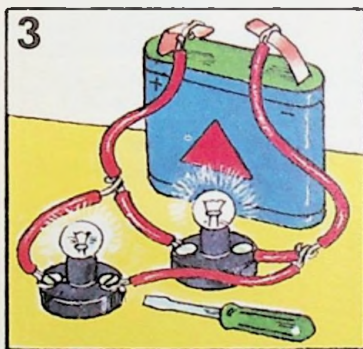
Iets over dit boek



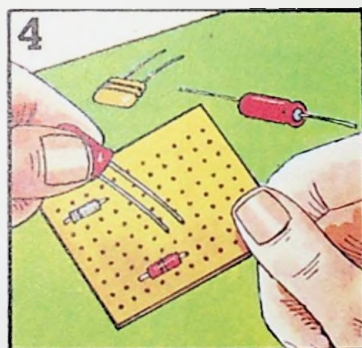
Elektronica is de nauwkeurige studie van zeer kleine elektrische stromen. Digitale horloges, transistorradio's, rekenmachines, cassette-recorders en computers, zij werken allen met elektronica.



Met dit boek kun je leren hoe je een heleboel elektronische dingen kunt maken. Op de volgende bladzijde staat wat je nodig hebt. Op bladzijde 60 kun je zien waar je dat kunt kopen.

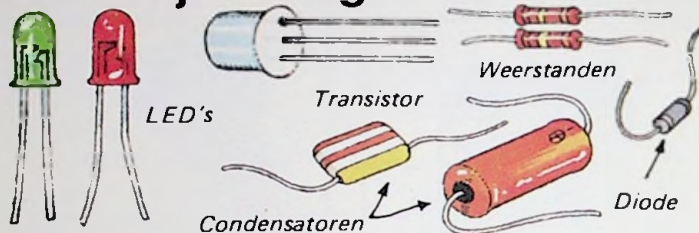


Met de proefjes van de volgende bladzijden kun je er achter komen hoe elektronica werkt. Daarna volgen een paar tips voor het bouwen, deze moet je lezen voordat je aan de ontwerpen begint.

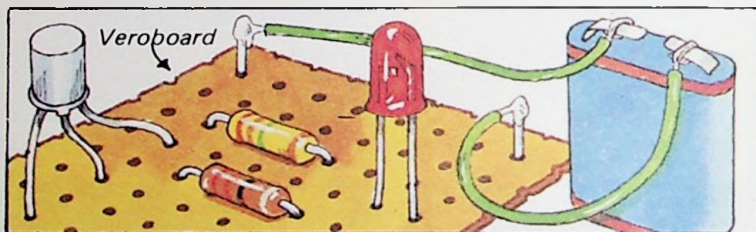


Als je elektronische dingen maakt, moet je zeer voorzichtig en nauwkeurig zijn. Als een klein dingetje verkeerd is, werkt het geheel niet meer. Werkt het niet meteen, dan kun je met de lijst van bladzijde 64 de fouten vinden.

Wat heb je nodig



Om de projecten te bouwen heb je elektronische componenten nodig. Dit zijn zeer kleine en goedkope onderdelen. Onder aan de bladzijde staat waar je ze kunt krijgen. De componenten beïnvloeden de stroom op verschillende manieren. In de loop van het boek zal worden uitgelegd hoe.



In elke schakeling moeten de componenten op een bepaalde manier worden aangesloten. De manier waarop de stroom door de schakeling loopt, bepaalt hoe hij werkt.

Om een schakeling te maken, solder je de componenten op een speciaal board: Veroboard. In de algemene instructies zul je later zien hoe dat gaat.



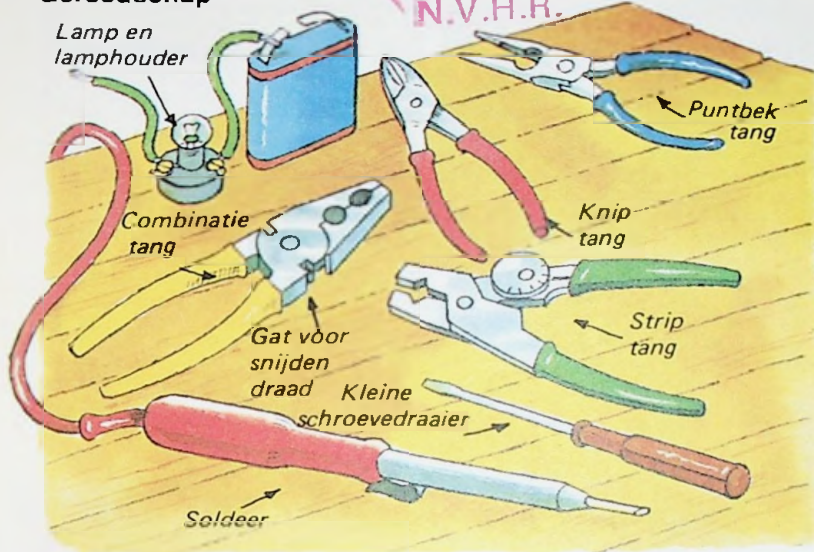
Kopen van componenten en board

Componenten en Veroboard kun je in de elektronicawinkel kopen. Als er geen winkel bij jou in de buurt is, kun je naar een leverancier schrijven en de dingen bestellen, die je nodig hebt.



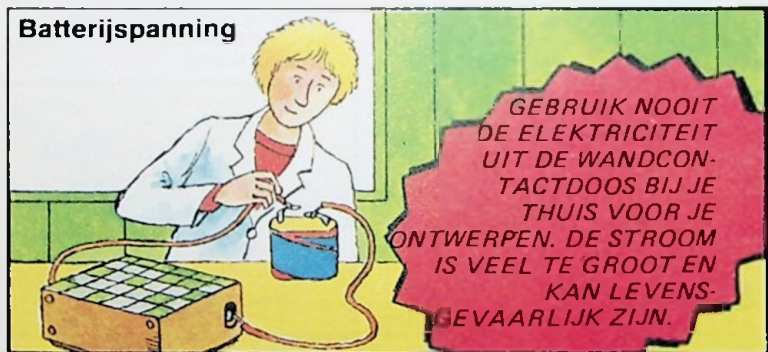
Op bladzijde 60 staat meer informatie over het kopen van de componenten en een complete lijst van de componenten, die je nodig hebt.

Gereedschap



Je hebt een hele kleine schroevendraaier en een kleine tang nodig. Met een striptang kun je het plastic gemakkelijk van de draden halen, maar je kan hier ook een gewone tang of schaar voor gebruiken. Verder nog een kniptang (knippen kan soms ook met een gewone tang) en een soldeerbout.

Batterijspanning

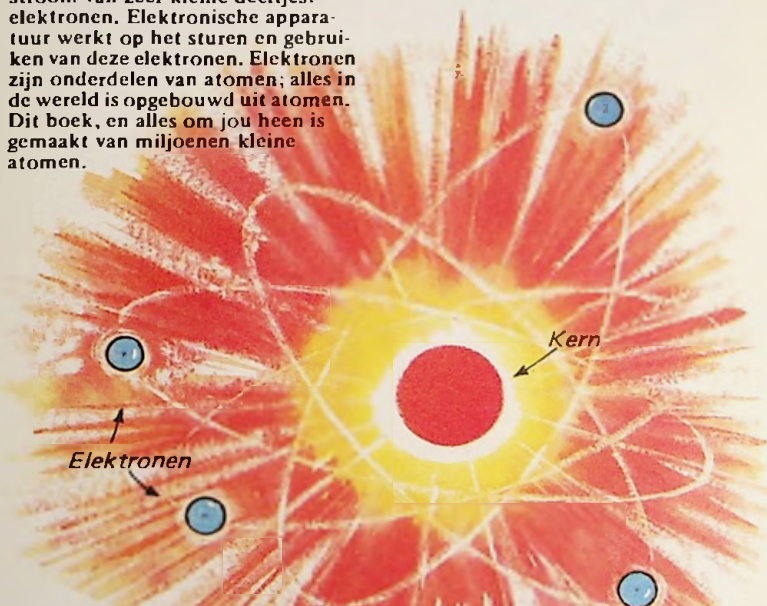


Alle ontwerpen in dit boek werken op de elektrische stroom van een batterij. Gebruik nooit elektriciteit uit de wandcontactdozen in het huis! De stroom hieruit is veel te groot; het zou alle componenten van het project verbranden.

Hoe werkt elektronica

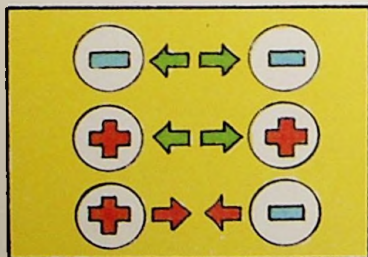
Een elektrische stroom is een stroom van zeer kleine deeltjes: elektronen. Elektronische apparatuur werkt op het sturen en gebruiken van deze elektronen. Elektronen zijn onderdelen van atomen; alles in de wereld is opgebouwd uit atomen. Dit boek, en alles om jou heen is gemaakt van miljoenen kleine atomen.

Atomen en elektronen

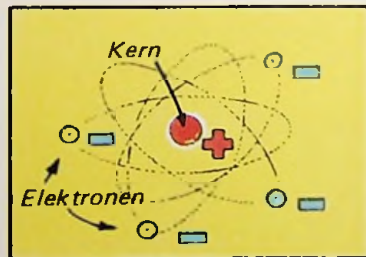


Er bestaan zeer veel soorten atomen. Elk atoom heeft een kern waaromheen elektronen cirkelen.

Elke elektron draagt een beetje elektriciteit met een negatieve lading. De kern heeft een positieve elektrische lading.

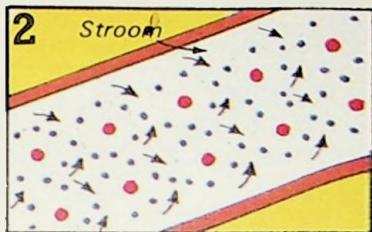
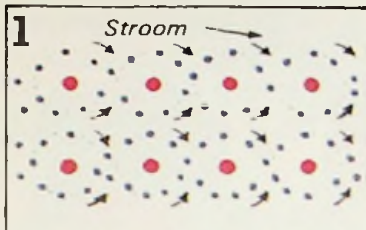


Positieve en negatieve elektrische ladingen trekken elkaar aan, ladingen die hetzelfde zijn (bijvoorbeeld twee negatieve ladingen) stoten elkaar af.

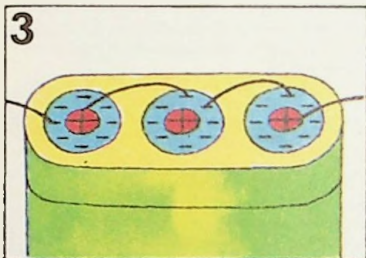


De elektronen, die negatief geladen zijn, blijven meestal rond de kern cirkelen, omdat zij worden aangetrokken door de positieve lading van de kern.

Ontstaan van stroom



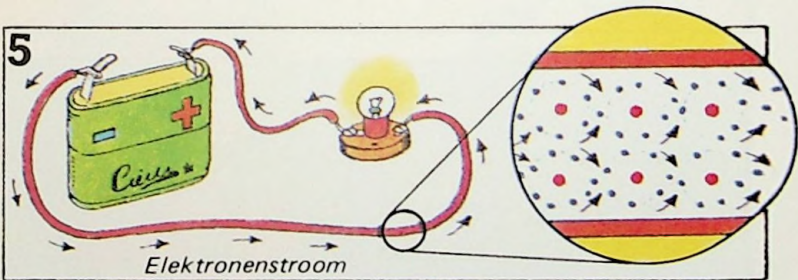
Wanneer er een sterkere positieve lading in de buurt is, zullen sommige elektronen hun kern verlaten en naar de sterkere positieve lading lopen. Een elektrische stroom bestaat uit zo'n verplaatsing van elektronen. In metalen kunnen elektronen gemakkelijk bewegen; metalen zijn daardoor goede geleiders van elektriciteit. Elektronen in plastic kunnen niet bewegen; door plastic kan dus geen elektrische stroom lopen. Dit is de reden waarom elektrische draden van metaal zijn gemaakt met plastic er omheen.



Om elektronen te laten bewegen, kun je een batterij gebruiken. Een batterij heeft een voorraad sterke positieve en negatieve elektrische ladingen.



Een batterij heeft twee klemmen. Een klem is verbonden met het positief geladen gedeelte van de batterij en de andere met het negatief geladen gedeelte.

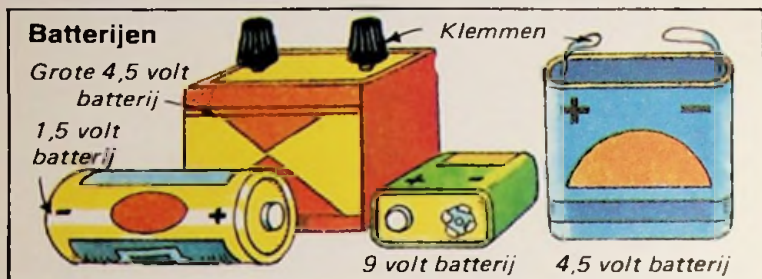


Als je de positieve en negatieve klem van een batterij met een draadje verbindt, gaan de elektronen in het draadje lopen naar de positieve klem van de batterij.

In het plaatje zijn de draadjes met een lampje verbonden. Het lampje licht op. Dit bewijst dat de beweging van de elektronen een elektrische stroom is.

Batterijen, draad en lampen

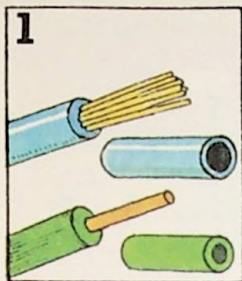
Op deze bladzijde zie je de batterijen, draad en lampen die je kunt gebruiken. Hiernaast zie je hoe je draad op een batterij aansluit.



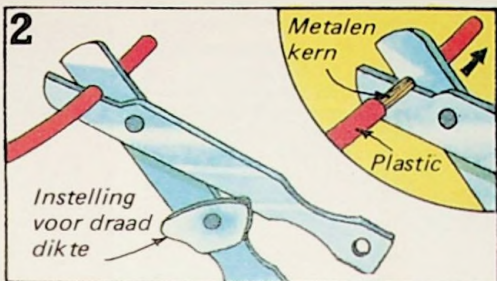
De kracht in de batterij die de elektronen doet bewegen, noemen wij spanning. De kracht van een batterij wordt gemeten in volt. Sommige projecten in dit boek hebben een 4,5 volt batterij nodig en andere een 9 volt batterij. Batterijen bestaan in allerlei vormen en maten. Er bestaan ook verschillende soorten klemmen. Het maakt niet uit welke batterij je gebruikt, als hij maar van de goede spanning is.



Strippen van draad



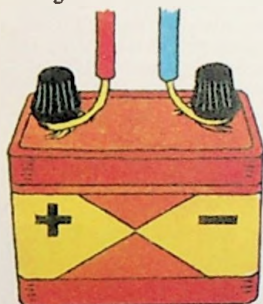
Van het einde van een stukje draad moet je 15 mm plastic verwijderen.



Een striptang moet je zo instellen dat alleen het plastic wordt doorgesneden, dus niet het metalen draad. Zet de striptang op ongeveer 15 mm van het einde en trek dan krachtig het plastic van het metaal.



Als je voorzichtig bent, kun je draad met een schaar strippen. Klem de draad in de schaar en geef hem een draai, zodat de schaar in het plastic snijdt. Trek dan het plastic weg.

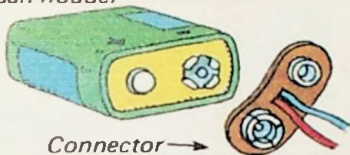


Deze plaatjes laten zien hoe je draad op verschillende batterijklemmen bevestigt. Soepel draad (met een draadjes-kern) moet je eerst tussen je vingers draaien, zodat het gemakkelijker te gebruiken is.

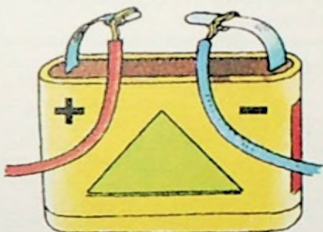
Draad vast maken aan batterij



Soldeer draden aan houder



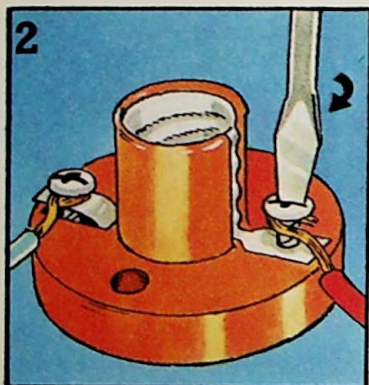
Connector



Voor ronde batterijen heb je een batterijhouder nodig. Die kun je kopen of uit een oude radio halen. Je kunt ook plakband gebruiken om de batterijen en de draden samen te houden.

Proeven met batterijen en lampen

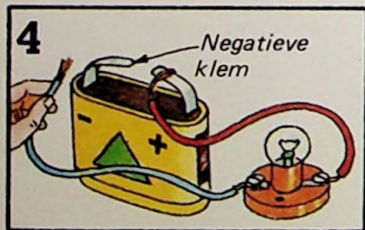
Hier zijn een aantal proefjes die je met een batterij en lampjes kunt doen om meer over stroom te leren. Je hebt een 4,5 volt batterij nodig, twee 3,5 volt lampjes, twee lamphouders en twee stukjes draad van ongeveer 250 mm. Voordat je begint moet je het draad knippen zoals uitgelegd op de vorige bladzijde.



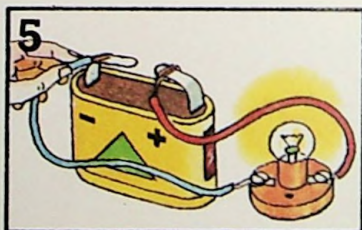
2 Maak de schroeven op de lamphouder los en draai de andere kant van de draden met de klok mee om de schroeven heen. Draai nu de schroeven vast.



Draai één kant van iedere draad stevig om de batterijklemmen.



4 Als je het draadje van de negatieve batterijklem loshaalt, gaat het lampje uit. Een positieve lading alleen is dus niet genoeg om de elektronen te laten bewegen.

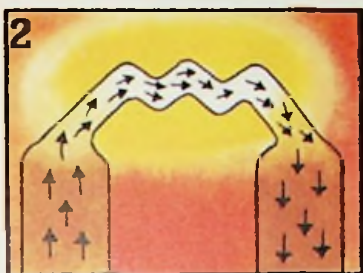


5 Raak nu met de draad de negatieve klem weer aan. Wil er een stroom lopen, dan moet er een complete lus zijn, een 'looppad' van het negatieve naar het positieve gedeelte van de batterij.

Hoe werkt een lamp



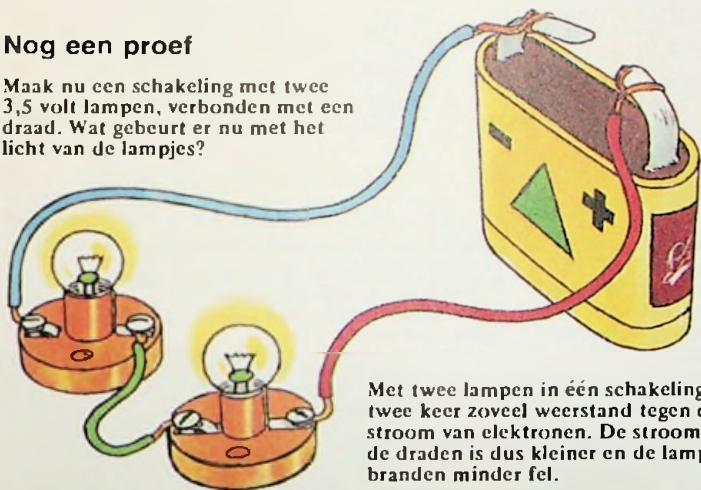
In het lampje zit een heel dun draadje: de gloeidraad. De elektrische stroom gaat hier doorheen. De gloeidraad is zo dun dat het moeilijk is voor alle elektronen er doorheen te komen.



De elektronen dringen in de gloeidraad, het draadje wordt witheet en straalt licht uit. De weerstand van de gloeidraad vermindert de stroom van de elektronen.

Nog een proef

Maak nu een schakeling met twee 3,5 volt lampen, verbonden met een draad. Wat gebeurt er nu met het licht van de lampjes?



Met twee lampen in één schakeling is er twee keer zoveel weerstand tegen de stroom van elektronen. De stroom door de draden is dus kleiner en de lampjes branden minder fel.

Eenheden in elektriciteit

De kracht in een batterij die de elektronen laat bewegen, heet spanning. Het wordt gemeten in volt, afgekort tot V.

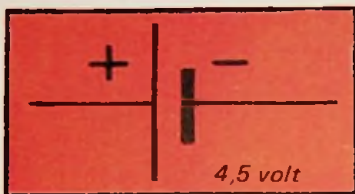
De hoeveelheid stroom die door een draad loopt, wordt in ampère gemeten, afgekort tot A.

De hoeveelheid weerstand tegen een stroom wordt gemeten in ohm, afgekort tot Ω^* . Voor 1000 ohm schrijft men k Ω .

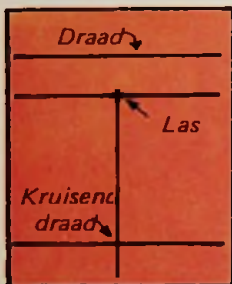
* Ω is de griekse letter omega.

Schakelschema's

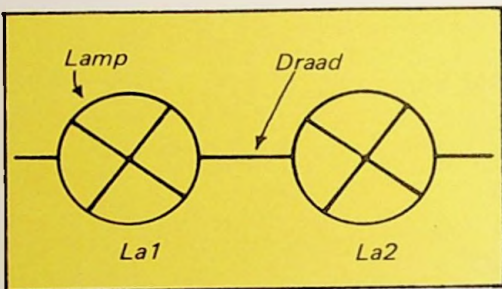
Een schakelschema is een tekening die laat zien hoe de componenten van die schakeling onderling zijn verbonden. Elke component wordt met een symbool getekend. Op deze bladzijde zie je de symbolen voor een lamp, een batterij en draden. Ook zijn er een paar schema's getekend. De schakelschema's van de projecten in dit boek zijn op bladzijde 58 en 59 getekend. Om die projecten te maken, hoef je de schema's niet te gebruiken.



Dit is het symbool voor een batterij. De dunne lijn is de positieve klem en de korte dikke lijn is de negatieve klem. De kracht van de batterij wordt naast het symbool geschreven.



Draden worden getekend als rechte lijnen en de stippen geven aan waar de draden samen komen.



Dit zijn de symbolen voor lampen, de rechte lijnen ertussen geven de draden aan. Elke component in een schakeling krijgt een naam: de eerste letter van het woord en een getal.

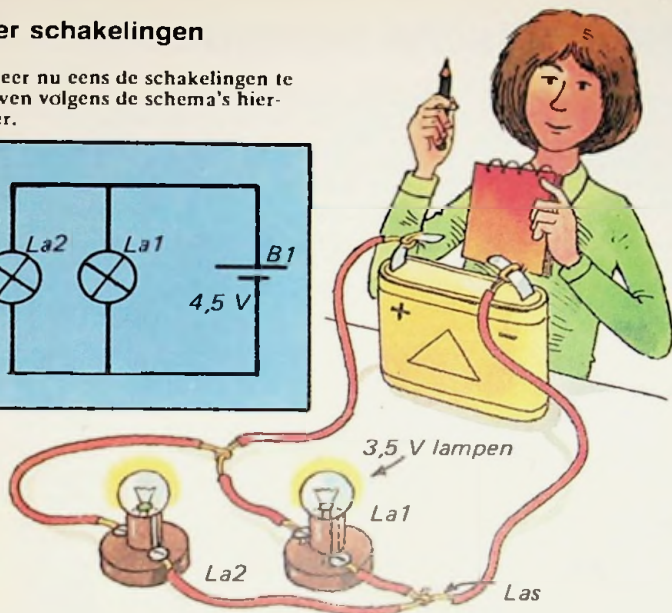
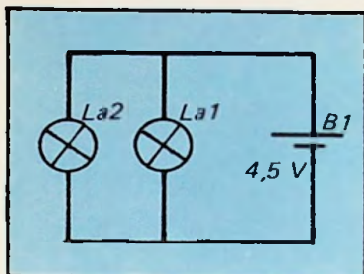
Schakelschema



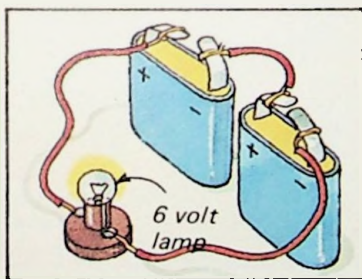
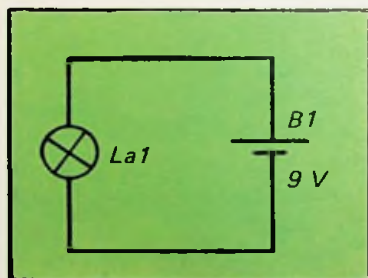
Dit is het getekende schema voor de schakeling van lampen aan een batterij, zoals er ernaast staat opgesteld. Als de lampen achter elkaar staan in dezelfde draad hebben wij een 'serie-schakeling'. Probeer deze schakeling te maken en schroef eens een van de lampjes los. De schakeling is nu open. Het andere lampje gaat ook uit omdat het niet meer verbonden is met beide batterijklemmen.

Meer schakelingen

Probeer nu eens de schakelingen te bouwen volgens de schema's hieronder.



Deze schakeling heeft twee lampen op aparte draadlussen. Dit noemen wij een 'parallelschakeling'. Als je één lamp losdraait, blijft de andere nog steeds branden, omdat er nog steeds een gesloten lus is van en naar de batterij. De lampen branden hier feller dan in een serieschakeling, omdat er vanuit de batterij evenveel stroom langs beide lussen loopt. In de serieschakeling bieden beide lampen weerstand aan de stroom op hetzelfde stukje draad, zodat ze beide minder stroom krijgen.



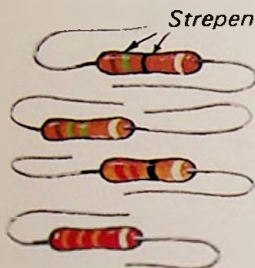
Dit schema laat zien dat wij een 9 volt batterij nodig hebben. Als je die niet hebt, kun je twee 4,5 volt batterijen in serie monteren, zoals in het plaatje is getekend. De negatieve klem van de ene batterij moet worden verbonden met de positieve klem van de andere.

Elektronische componenten

Op deze twee bladzijden zie je de elektronische componenten die je nodig zult hebben bij het bouwen van de projecten. Op de bladzijden 48-55 staat nog wat meer informatie hierover en ook een aantal tests om te laten zien hoe ze werken. Het is wel een goed idee om een paar van die tests te doen voordat je aan de projecten begint: je raakt dan een beetje gewend aan die componenten en hun werking.

De componenten, die je zelf koopt, zijn misschien niet exact dezelfde als de componenten die hier getekend zijn: er bestaan namelijk verschillende uitvoeringen die hetzelfde doen. Op bladzijden 62-63 staan wat aanwijzingen om je componenten te sorteren.

Weerstanden



Een weerstand beperkt de stroom in een schakeling doordat hij de elektronen afremt. De waarde van een weerstand wordt in ohm gemeten (afkorting Ω , of $k\Omega$ voor 1000 ohm). De weerstandswaarde wordt op elke weerstand aangegeven met een kleurcodeerring.

In de projecten worden de weerstanden genoemd met hun kleuren. Het aflezen van de kleurringen kun je onderaan de volgende bladzijde zien en de code wordt op bladzijde 49 uitgelegd.

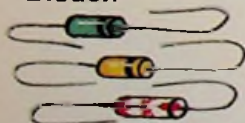
Variabele weerstanden



Dit is een ander type weerstand. Door met een kleine trim-schroevendraaier het 'schroefje' te verdraaien, kun je de weerstand veranderen, dus de manier waarop hij stroom tegenhoudt. Bij sommige variabele weerstanden is de maximale weerstand in cijfers geschreven. Andere hebben drie gekleurde stippen uit de weerstand-kleurcode.

Dioden

Kleur
codering



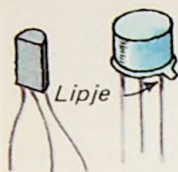
Dioden zijn net als éénrichtingstraten: de stroom kan er maar in één richting doorheen. Je moet voorzichtig zijn met aansluiten: aan één kant van de diode is een streepje aangebracht dat de stroomrichting aangeeft.

Licht emitterende dioden of LED's



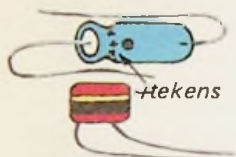
Deze gloeien net zoals kleine lampjes en net zoals bij dioden kan de stroom er maar in één richting doorheen. De voet van de LED is op een plaats afgevlakt: dit helpt om de pootjes te herkennen. Je moet wel goed kijken om het te zien. In de project-instructies staat hoe je de LED moet aansluiten.

Transistoren



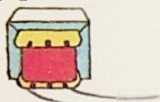
Een transistor kan de sterkte van de stroom in een schakeling beïnvloeden; hij kan hem zelfs aan- of uitschakelen. Je moet wel opletten dat je transistoren goed aansluit, omdat ze kapot kunnen gaan als er een stroom in de verkeerde richting doorgaat. Elke transistor heeft of een pootje met een gekleurde stip of een metalen lipje op het omhulsel: de projectinstructies vertellen je exact hoe de pootjes moeten worden aangesloten.

Condensatoren



Een condensator kan een klein beetje elektriciteit vasthouden. De grootte van een condensator wordt gemeten in microfarad (afkorting μF)* of, voor zeer kleine condensatoren, in picofarad (pF). Elektrolytische condensatoren hebben een + teken aan één kant en moeten op de juiste manier in de schakeling worden geplaatst. De projectinstructies vertellen je hoe.

Audio transformator



Een audiotransformator verandert de elektrische stroom, zodat deze geschikt is voor een luidspreker of een oortelefoon.

Je schakelaar en contraplug kunnen er anders uitzien

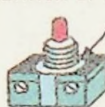
Andere onderdelen



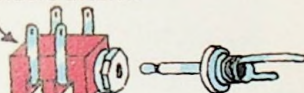
Luidspreker



Kristal oortelefoon



Schakelaar



Miniatuur contraplug en plug



Elke weerstand heeft drie gekleurde ringen aan één kant en een gouden, zilveren, rode of bruine aan de andere kant.

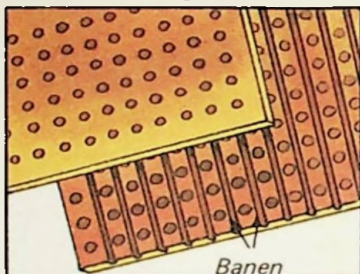


Om een weerstand te herkennen neem je hem zo vast, dat de drie ringen zich aan de linker kant bevinden, dan lees je de kleuren van links naar rechts. Op bladzijde 49 staat wat de kleuren betekenen.

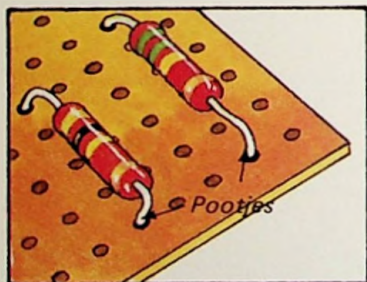
* μ is het griekse teken voor de letter m, spreek uit mu.

Het bouwen van ontwerpen

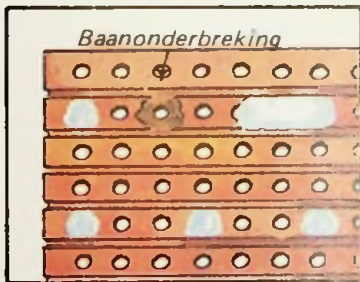
Om de ontwerpen te maken, moet je de componenten op speciaal board zetten: Veroboard. Veroboard heeft rijtjes gaten en koperen banen aan de achterkant die die gaten verbinden. De componenten doe je door de gaten. De elektrische stroom loopt naar de componenten via de koperbanen. Als je Veroboard koopt, moet je vragen naar board met koperbanen en gaten op 2,5 mm van elkaar.*



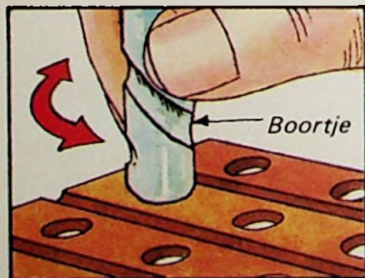
De voorkant van het board noemen wij in dit boek de componentenzijde en de achterkant, de kant met de koperbanen: de baanzijde.



De pootjes van de componenten doe je door de gaten en je soldeert ze op de banen. Verderop wordt uitgelegd, hoe je moet solderen.



De stroom loopt door alle componenten die op dezelfde baan zijn gesoldeerd. Soms moet je de stroom omleiden door een baan te onderbreken.



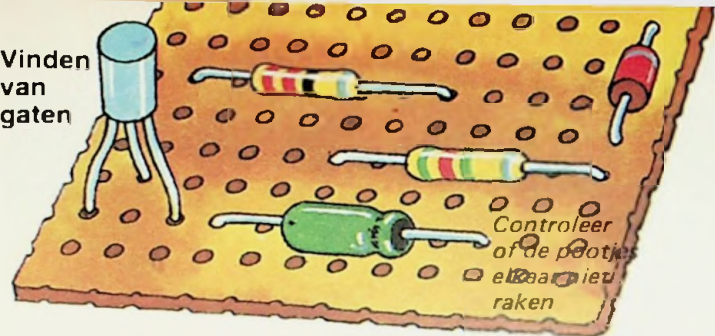
Je kunt een baan onderbreken met een boortje, dat je tussen je vingers houdt. Gebruik hiervoor een 4,5 mm boor en draai hem totdat het koper weg is.



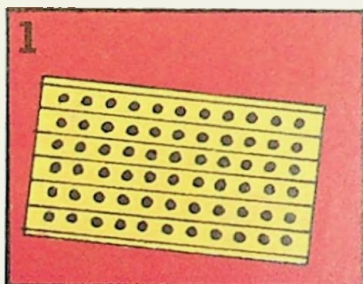
Om Veroboard te snijden, ga je er met een scherp mes een paar keer overheen; breek het dan af.

* Dit is de afstand tussen de middelpunten van de gaten.

Vinden
van
gaten



Je moet opletten dat je de componenten in de goede gaten stopt. In de projecten krijgt elk gat een letter en een nummer. De letter geeft aan welke baan het is en het cijfer het hoeveelste gat langs een baan. Je moet altijd naar de componentenzijde van het board kijken om banen en gaten te tellen. Voor het gemak kun je een raster tekenen zoals hieronder.



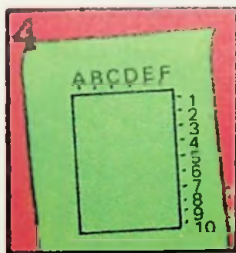
1
Snij eerst het board op de goede maat voor het project. De maten worden gegeven door het aantal banen en het aantal gaten langs een baan (bijv. 15 banen x 21 gaten).



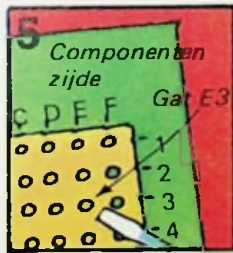
2
Leg het board op een stuk papier met de banen horizontaal of verticaal. Trek een lijn rond het board.



3
Maak voor de banen kleine streepjes langs één kant en voor de gaten langs de andere kant.



4
Geef de banenstreepjes een letter (begin links) en de gatenstreepjes een cijfer.



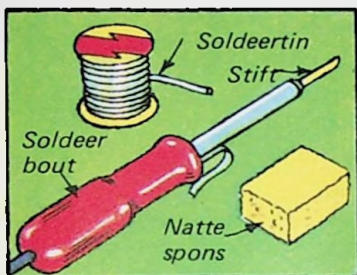
5
Om een gat te vinden, leg je het board met de componentenzijde naar boven op het raster en lees dan de letter en het cijfer af.*

* Goed onthouden: de gaten altijd tellen met de componentenzijde naar boven.

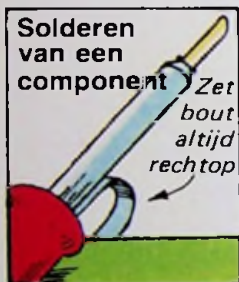
Solderen

Solderen is een manier om twee stukjes metaal met elkaar te verbinden met behulp van gesmolten metaal, genaamd soldeertin. Het is een sterke verbinding, waar doorheen een elektrische stroom kan lopen.

Als de soldeerbout aanstaat, moet je hem niet aanraken omdat hij heel warm is. Het snoer mag de soldeerbout niet raken, anders verbrandt het.



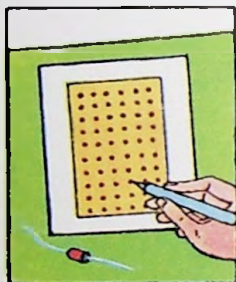
Dit zijn de dingen die je nodig hebt. Soldeertin bevat een substantie die het gemakkelijker laat vloeien tijdens het smeltproces.



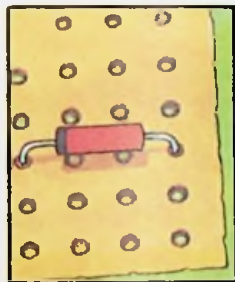
Solderen van een component

Zet bout altijd rechtop

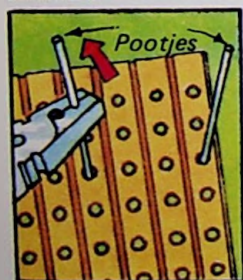
Soldeerbout aanzetten en warm laten worden. Laat hem rechtop staan, zodat hij niets aanraakt.



De goede gaten voor de componenten markeren met een viltstift.



De pootjes van de componenten door de gaten doen.



Buig de pootjes aan de baanzijde iets uit elkaar om het component op zijn plaats te houden.



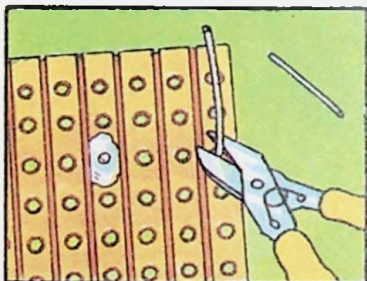
Veeg de punt van de bout over een natte spons om oud soldeertin weg te halen.



Doe een beetje soldeertin op de warme bout om hem 'nat' te maken.



Daarna houd je tegelijkertijd de bout en het soldeertin op de plek waar het pootje van de component de baan raakt. Laat ze daar niet langer dan 1 seconde, zodat er een klein beetje soldeertin op de baan achterblijft. Laat de verbinding dan een paar seconden afkoelen.



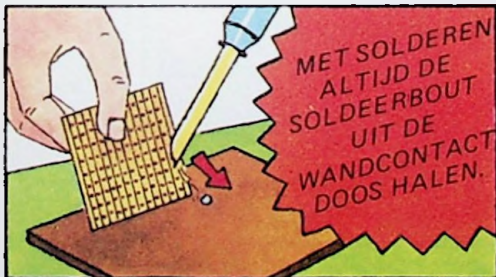
Knip met een kniptangetje de pootjes vlakbij het soldeertin af. Draai wel eerst het board van je af en houd je vinger op het pootje zodat het niet wegspringt.*



De verbindingen moeten glad en glanzend zijn. Er mag ook geen soldeertin tussen de banen komen, omdat dan de stroom van de ene baan naar de andere baan gaat.



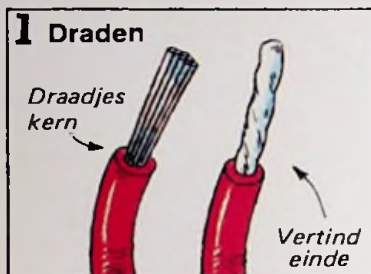
Om soldeertin tussen de banen weg te halen, ga je met de warme soldeerbout langs de groeven.



Om een verbinding weg te halen, houd je het board zo vast, zoals in de tekening. Druk de warme bout op de verbinding en tik het soldeertin weg. Wees voorzichtig want gesmolten soldeertin is heet.

* Wees voorzichtig: de stukjes metaal kunnen vrij ver weg vliegen.

Meer over solderen



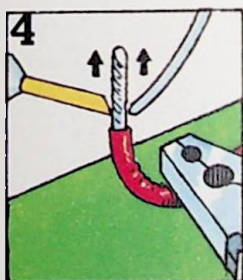
Een draadjeskern moet je eerst met soldeertin bedekken, zodat hij samen blijft. Dit heet 'vertinnen'.



10 mm plastic wegstrippen, en daarna de draadjes twisten. Leg iets op de draad, zodat hij niet beweegt tijdens het vertinnen.



Laat de soldeerbout warm worden, maak hem schoon en 'nat' met soldeertin.



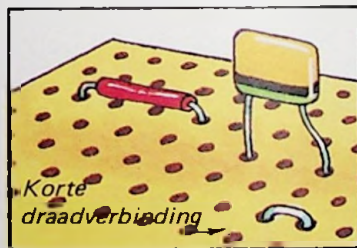
Ga gelijktijdig met de bout en het soldeertin snel langs de draad.



Een vertinde draad moet met een beetje soldeertin zijn bedekt, zoals hierboven.

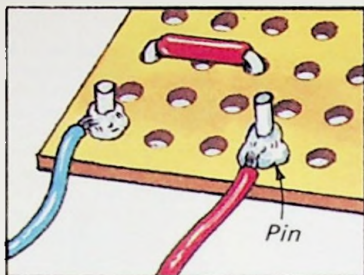


Soms is het nodig om de stroom van de ene baan naar een andere te laten gaan. We doen dit met een stukje draad.



Voor draadbruggen kun je ongeïsoleerd draad gebruiken; zoals de afgeknipte stukjes van de componenten.

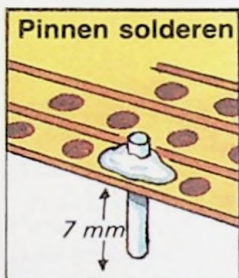
Bevestigen van draad op het board



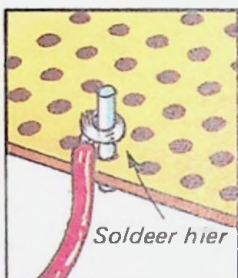
Draadbruggen kun je direct op de banen solderen, andere draden moeten aan pinnen die van tevoren op het board zijn gesoldeerd, worden gesoldeerd.



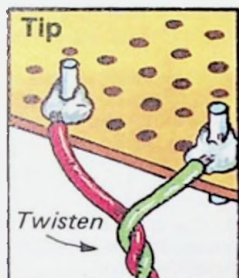
Voor de pinnen kun je stukjes draad van 10 mm gebruiken, die je van paperclips knipt of stukjes draad van de pootjes van de componenten.



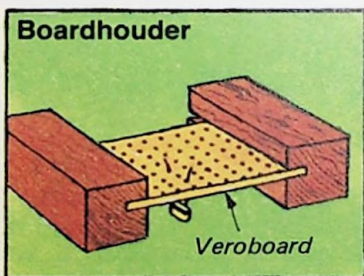
Duw een pin in een gat zodat er ongeveer 7 mm aan de componentenzijde uitsteekt. Soldeer hem aan de baanzijde.



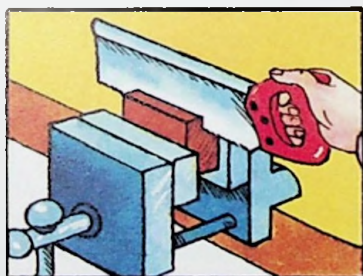
Draad aan de componentenzijde om de pin wikkelen en solderen.



Twee draden kun je zo samenvlechten: het ziet er dan netter uit.



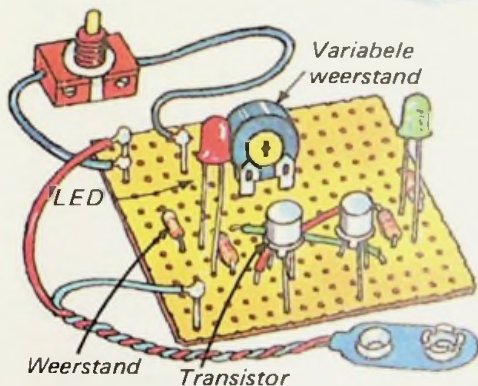
Twee blokken hout met een gleuf erin zijn gemakkelijk om het board vast te houden tijdens het solderen van de componenten.



Klem het blokje hout in een bankschroef voor het zagen van de gleuf. De gleuf moet breed genoeg zijn voor het Veroboard.

Raadspel

Dit spel heeft twee lampjes en als je op de schakelaar drukt, gaat een van die lampjes aan. Van tevoren weet je nooit welk lampje zal oplichten. Dit kun je met vrienden spelen; je vraagt hun om te raden welk lampje zal branden en kijkt wie het meeste goed heeft geraden.



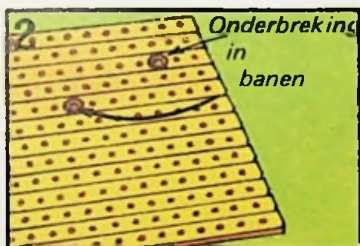
Onderdelenlijst

- Twee $390\ \Omega$ * weerstanden (oranje, wit, bruin)
- Twee $82\ k\Omega$ weerstanden (grijs, rood, oranje)
- 1 $k\Omega$ variabele weerstand (verticale type)
- Twee transistoren BC 107
- Twee LED's
- Aan/uit-drukschakelaar
- 600 mm elektrisch snoer
- Pinnen
- Veroboard:
 - 13 banen x 15 gaten
 - 9 volt batterij met klem en snoer

Op bladzijde 62 zijn wat tips voor het herkennen van de componenten.

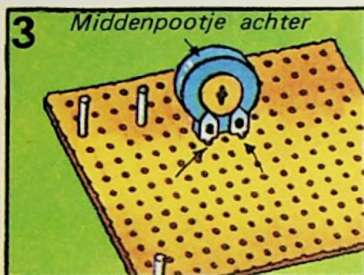


Snij het Veroboard op maat, zet het op een stuk papier met de banen horizontaal en teken een raster (zie bladzijde 17). Noem de banen A-M en nummer de gaten.

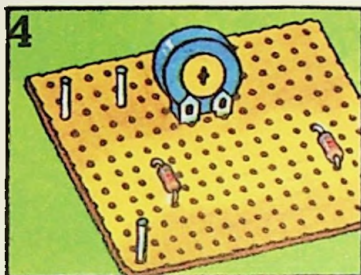


Onderbreek de baan (met een boortje) in de gaten C3 en E8. Hiervoor moet je de gaten aan de componentenzijde van het board tellen.

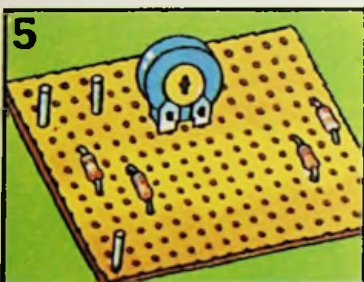
* Ω betekent ohm en $k\Omega$ betekent 1000 ohm.



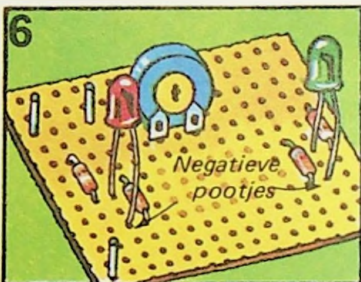
Soldeer drie pinnen in de gaten C1, C4 en M1. Soldeer dan de variabele weerstand met de middenpoot in C8 en de andere in E7 en E9, zoals hierboven.



Soldeer een van de grijs-rood-oranje-weerstanden ($82\text{ k}\Omega$) in de gaten G4 en J4 en de andere identieke weerstand in G13 en J13. Het board moet er nu zo uitzien.



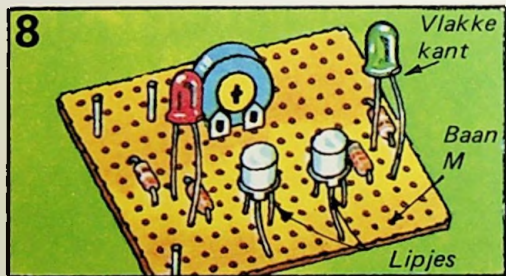
Soldeer de oranje-wit-bruin-weerstanden ($390\ \Omega$) in de gaten E2, H2 en E15, H15. Controleer alle verbindingen op stevigheid en glans.



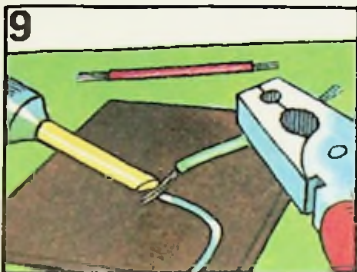
De LED's gaan in de gaten H3, J3 en H14, J14. Voor elke LED moet het pootje naast de vlakke kant in de J-baan zitten.



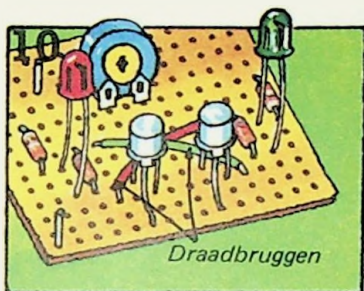
Onderbreek de banen in de gaten G8, H8, J8 en K8.



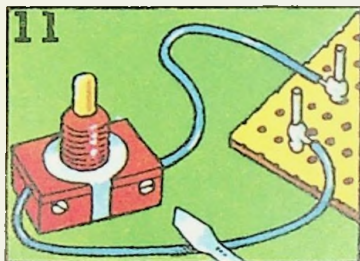
Eén van de transistoren gaat in de gaten J6, K7, M6 en de andere in J10, K11, M10. Controleer of voor elke transistor het pootje naast het metalen lipje in baan M terecht komt.



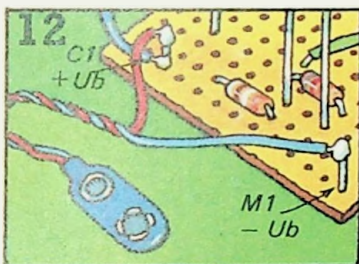
9
Knip twee stukjes draad van 40 mm. Aan beide uiteinden 5 mm plastic wegstrippen. Bij draadjeskernen de einden van de draden vertinnen, zie hierboven.



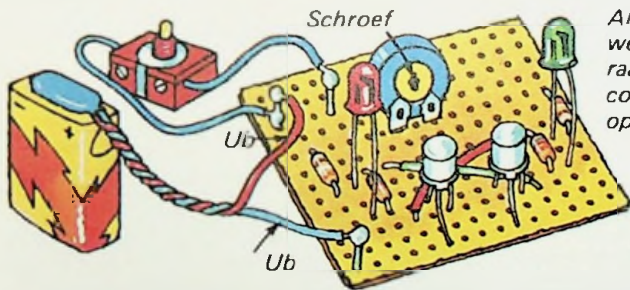
Doe een van de stukjes draad in de gaten G5, K12 en de andere in K5, G12. De draden kruisen elkaar. Soldeer de draden vast.



11
Soldeer twee draden van 80 mm aan de pinnen C1 en C4. De andere kant van de draden in de gaten van de schakelaar stoppen en de schroefjes aandraaien.*



12
Soldeer de batterijdraden op de pinnen C1 en M1. Als je een klem gebruikt, moet de rode draad (positief) naar C1.



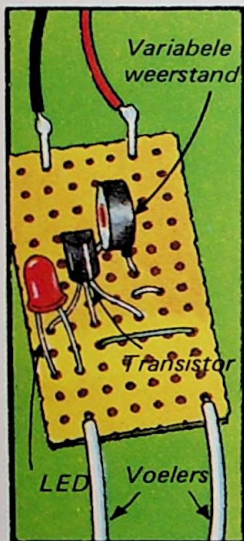
Als het niet werkt, raadpleeg controlelijst op pag. 64

Sluit nu de batterij aan en druk een paar keer op de schakelaar om de schakeling te testen. Indien de ene LED vaker oplicht dan de andere, moet je de variabele weerstand bijstellen door aan het schroefje te draaien met een schroevendraaier. Versteel de schroef beetje bij beetje totdat de beide LED's werken.

* Als jouw schakelaar er anders uitziet, zie bladzijde 60.

Potplantvoeler

Dit elektronische apparaatje kun je gebruiken om te zien of een potplant water nodig heeft. Het heeft slechts drie elektronische componenten en is makkelijk te maken. Als het klaar is ziet het er zo uit:



Om een plant te testen, druk je de lange voelers in de aarde. Blijft de LED aan, dan betekent dit dat de aarde droog is en de plant water nodig heeft. Als het lampje flinkt of uitgaat, is de aarde nog vochtig.

Onderdelenlijst

4,7 k Ω variabele weerstand (verticale type)

Transistor BC171A

Twee stukjes stijf draad van 100 mm (hiervoor kan je paperclips gebruiken) voor de voelers

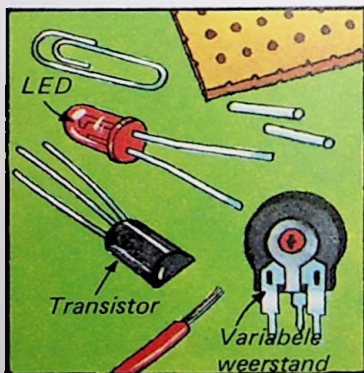
200 mm plastic isolatie (met een gat van 2 mm) of plakband om de voelers te bedekken.

200 mm elektrisch snoer

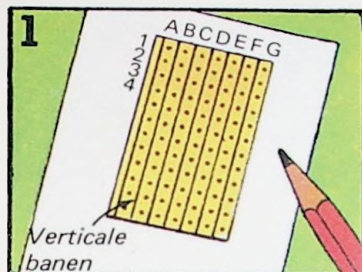
Twee pinnen

4,5 volt batterij

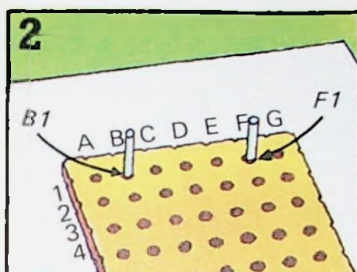
Veroboard 7 banen x 12 gaten



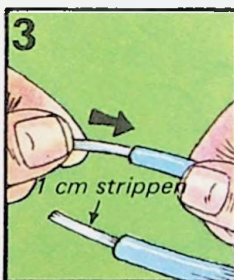
Zo bouw je een potplantvoeler



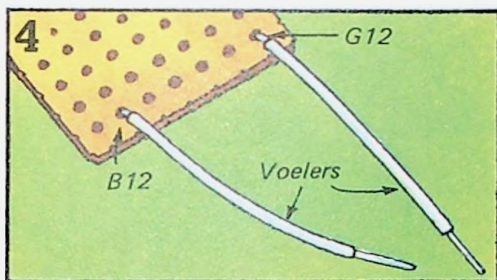
1
Snij het Veroboard op maat en teken een raster met verticale banen. Noem de banen A-G langs de bovenkant.



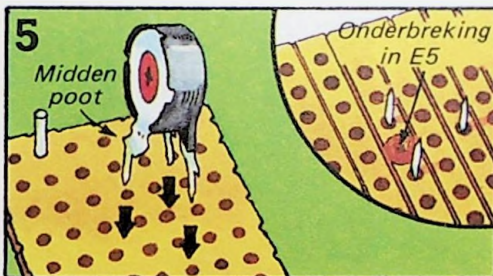
2
Zoek aan de componentenzijde van het board de gaten B1 en F1. Duw een pin in deze gaten, draai het board om en soldeer de pinnen op de baanzijde.



3
Bedek de voelers met isolatie- of plakband, maar laat 10 mm open aan beide uiteinden van elke draad.



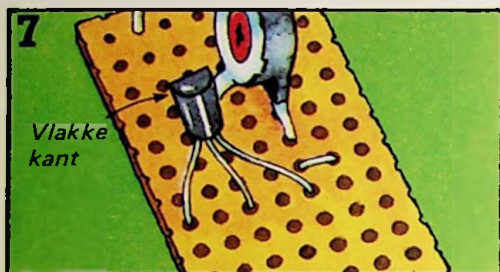
4
Buig met een tangetje het eind van elke voeler om tot een rechte hoek. Soldeer dan de voelers in de gaten B12 en G12, zodat ze er zo uitzien.



5
De variabele weerstand gaat in de gaten C5, E4 en E6 met de middenpoot in C5. Soldeer de pootjes aan de achterkant van het board. Onderbreek de baan in E5.



6
Soldeer een korte draadverbinding van E7 naar F7. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een stukje paperclip.



Houd de transistor rechtop met de platte kant gericht naar de variabele weerstand. Steek dan de pootjes in de gaten A8, C8 en E8, zoals hierboven. Controleer of de vlakke kant naar de variabele weerstand is gericht.*



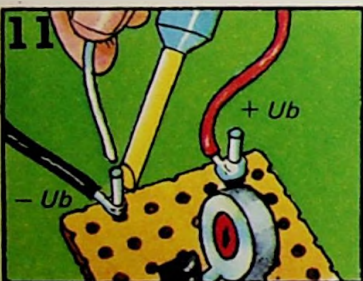
Strip een beetje plastic van een kort stukje draad en soldeer de draad in de gaten C9 en G9.



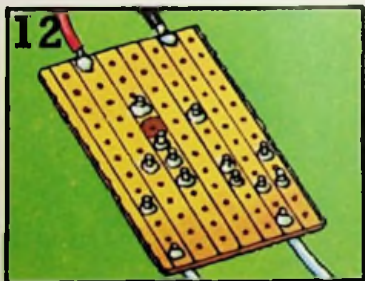
Onderzoek nu de LED om de vlakke kant te vinden (goed zoeken). Het pootje naast de vlakke kant is de negatieve poot. Steek de LED in A10 en B10 met het negatieve pootje in B10.



Soldeer de LED aan het board en knip aan de achterkant de rest van de pootjes af.

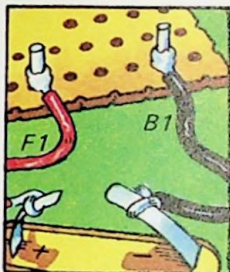


Soldeer nu twee stukjes draad van 80 mm aan de pinnen B1 en F1 voor de batterij. B1 is de negatieve en F1 is de positieve aansluiting.



Voordat je de batterij aansluit, controleer of alle componenten in de goede gaten zitten en of er geen soldeer tussen de banen is terechtgekomen.

Het testen



Sluit de batterij aan (B1 negatief, F1 positief). De LED moet oplichten.



Als je nu de twee voelers tegen een vochtige doek houdt, moet de LED uitgaan. Blijft de LED toch aan, verstel dan de variabele weerstand door het schroefje in het midden te draaien totdat de LED uitgaat.

Werking



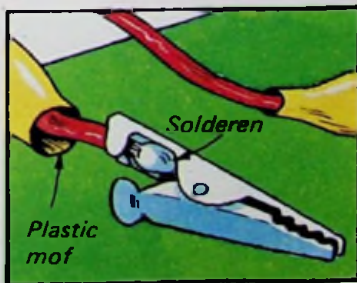
Als het niet werkt, raadpleeg controlelijst op pag. 64

Water is een goede geleider van elektriciteit. Als de potgrond nat is, zal er een stroom lopen tussen de twee voelers. De transistor en dus ook de LED gaan uit. Als de aarde droog is, zal er geen stroom lopen en de LED zal branden.

Handige klemmen



Een stukje draad met aan iedere kant een krokodilklem zoals je hier ziet, is erg handig voor het verbinden van een schakeling aan een batterij.

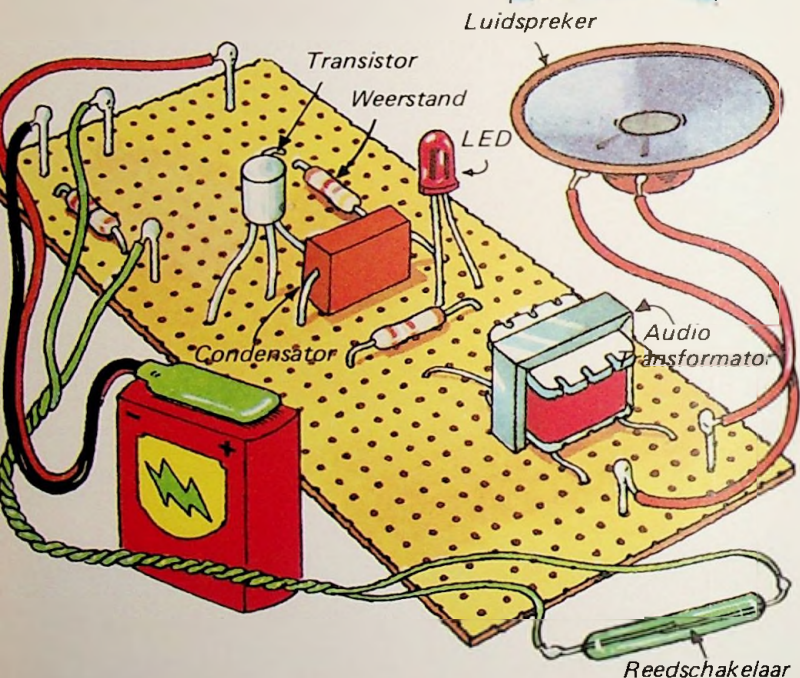
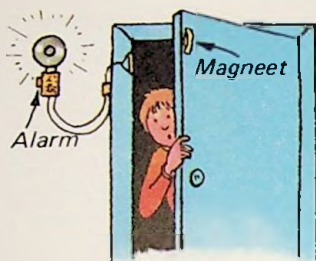


Deze krokodilklemmen kan je bij je onderdelenwinkel kopen en aan een stukje draad solderen.

Inbraakalarm

Als deze elektronische alarminstallatie aanslaat, maakt het een gillend geluid. Je kunt deze schakeling monteren op de deur van je kamer of kast; als iemand de deur opendoet gaat het alarm.

De print met de componenten ziet er zo uit:



Onderdelenlijst

22 Ω weerstand (rood, rood, zwart)
4,7 k Ω weerstand (geel, paars, rood)
39 k Ω weerstand (oranje, wit, oranje)

Transistor AC 127

Audiotransformator

0,01 μ F condensator*

8 Ω miniatuur luidspreker

LED (kleur onbelangrijk)

Reed relais (normaal open type)

Magneet (zelf kiezen)

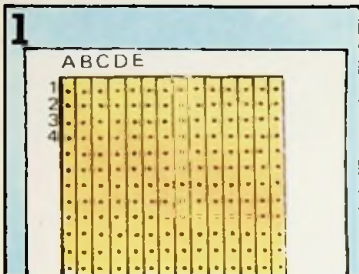
Zes printpinnen

9 volt batterij met clip en snoetje

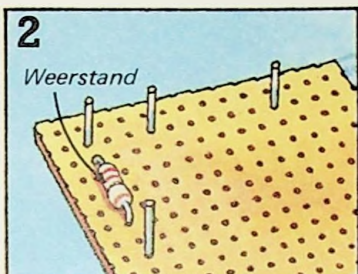
Veroboard 14 banen x 30 gaten

Soepel draad (lang genoeg om van de deur naar de alarminstallatie te gaan)

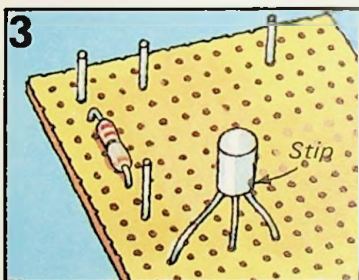
Zo bouw je het alarm



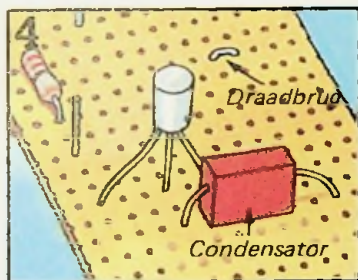
Zaag de print op maat en teken een raster met verticale banen. Op de componentenzijde zoek je de gaten B2, E2, K2, B9, H29 en L29 op. Soldeer daar een pin in.



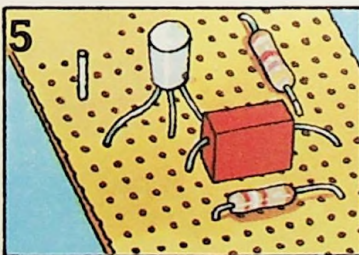
Steek de rood-rood-zwart-weerstand (22Ω) in de gaten B3 en B7. Onderbreek de baan bij de gaten B5, K9, H25 en L25.



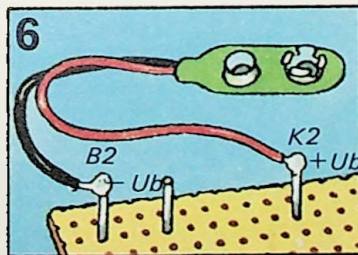
De transistor gaat in de gaten B12, E12 en G12. Het pootje bij de stip, of bij het lipje van het huisje gaat in G12.



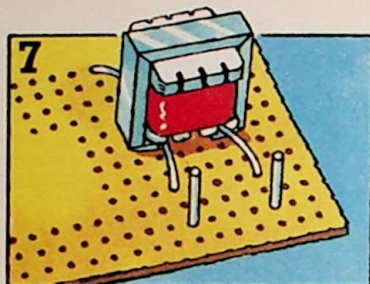
Steek de condensator in E14, L14. Het maakt niet uit welk pootje in welk gaatje gaat. Soldeer nu een draadje van J5 naar K5.



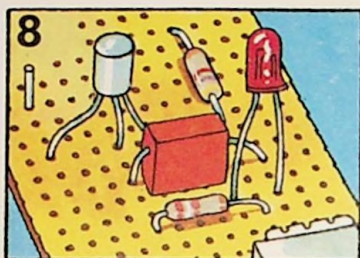
De geel-paars-rood-weerstand ($4,7 \text{ k}\Omega$) gaat in de gaten K6, K12 en de oranje-wit-oranje-weerstand ($39 \text{ k}\Omega$) in E17, K17.



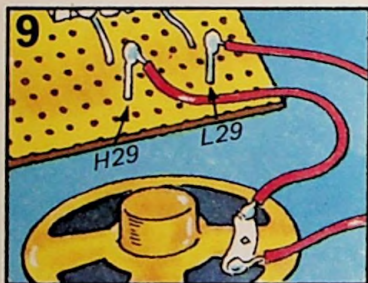
Soldeer de batterijconnector aan de pinnen B2 en K2. De rode draad (positief) gaat naar K2 en de zwarte (negatief) naar B2.



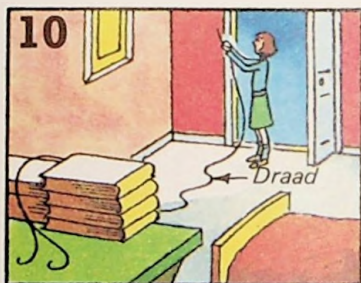
7 Monteer de transformator. De zijde met twee aansluitingen aan L27, H27 en die met drie aan G19, J19 en L19.



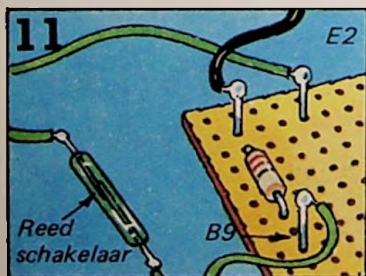
8 Steek de LED in J16 en L16. Het pootje bij het vlakje (negatieve poot) gaat in J16.



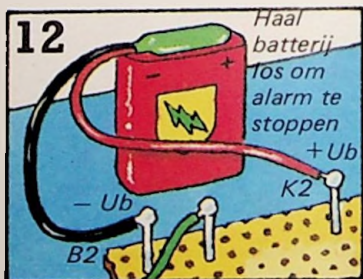
9 Soldeer twee korte draden aan de pinnen H29 en L29. De andere kant van de draden soldeer je op de aansluitingen van de luidspreker.



10 Knip twee stukken draad af die lang genoeg zijn om de magneetschakelaar, bij de deur, te verbinden met de schakeling.

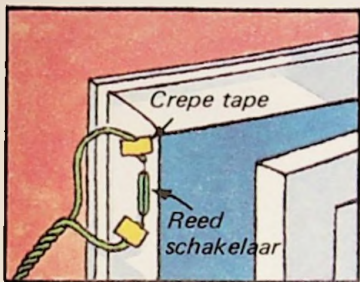


11 Soldeer één kant van die draden aan de aansluitingen van een reedschakelaar, en de andere kant aan de pinnen B9 en E2.

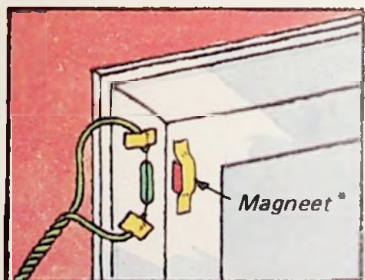


12 Als je de batterij aansluit, moet het alarm gaan loeien. B2 is de negatieve draad en K2 de positieve draad.

Het alarm installeren



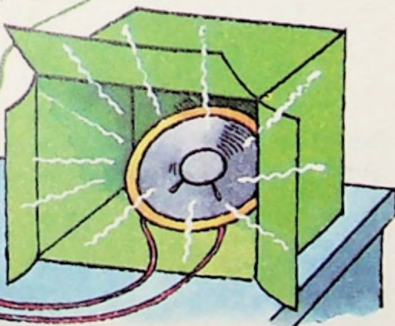
Plak de reedschakelaar op de deurpost, dicht bij de deur. Gebruik plakband of isolatieband, die de verf niet kan beschadigen.



Plak het magneetje op de deur op ongeveer 10 mm afstand van de rand en direct tegenover de reedschakelaar.



Stop de draad onder het kleed of plak hem langs de plint



Sluit dan de batterij aan, open de deur en het alarm gaat loeien. Om het loeien te stoppen doe je de deur dicht of maak je de batterij los. Als het niet werkt, kun je het magneetje en de reedschakelaar dicht bij elkaar plakken. De schakeling wordt gestuurd door de reedschakelaar en deze wordt op zijn beurt gestuurd door de magneet.

* Dit is een staafmagneet; een ander type magneet is ook goed.

Bibberalarm

Dit is een spel om te testen of je vaste handen hebt. Je moet het oog van de ene naar de andere kant over de draad bewegen zonder hem aan te raken. Als je het metaal aanraakt, gaat de zoemer en ben je af.

Op bladzijde 37 staat een plaatje van het complete board met alle componenten.



Onderdelenlijst

22 Ω weerstand (rood, rood, zwart)

4,7 k Ω weerstand (geel, paars, rood)

27 k Ω weerstand

(rood, paars, oranje)

Transistor BFY 50

0,22 μ F condensator

Audiotransformator

8 Ω miniatuur luidspreker (je kunt dezelfde luidspreker voor alle ontwerpen gebruiken)

LED (kleur onbelangrijk)

5 pinnen

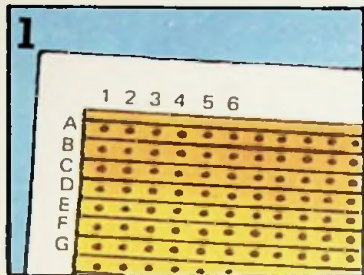
Veroboard 20 banen x 27 gaten

9 volt batterij en connector

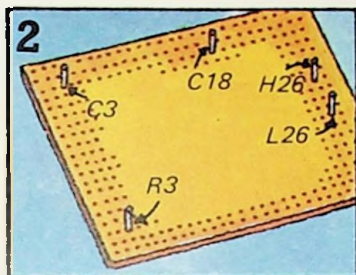
Je hebt nodig 1,5 m snoer voor het handvat en de luidspreker. De metalen lus en het handvat zelf zijn van vertind koperdraad. Dit is er in verschillende diktes; neem een lengte van 500 mm met een dikte van 1 mm.

Het handvat kun je bedekken met plakband of er speciale plastic isolatie voor kopen. Je hebt dan ongeveer 120 mm lengte hiervan nodig met een opening van 2 mm.

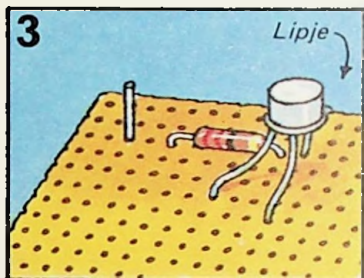
Het bouwen van het spel



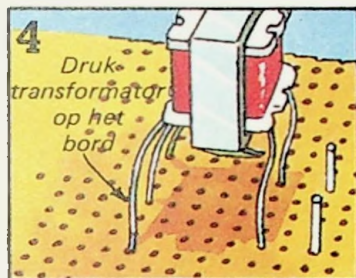
Snijd het Veroboard op maat en teken een raster met horizontale banen. Noem de banen A-T.



Soldeer de vijf pinnen in de gaten C3, C18, H26, L26 en R3. Niet vergeten om de gaten aan de componentenzijde te tellen.



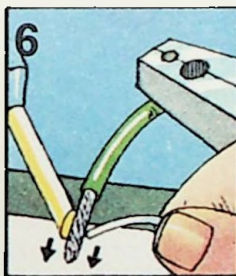
Steek de rood-rood-zwart-weerstand (22Ω) in C5, C10 en de transistor in F8, C11, G11. Het pootje bij het metalen lipje moet in C11.



Soldeer de draden van de transformator in de gaten G19, J19, M19 en in H24 en L24.



Meet twee stukjes draad af, tussen C14 en J14 en tussen J15 en P15.



Als je soepel draad gebruikt, het draad vertinnen voor het solderen.*

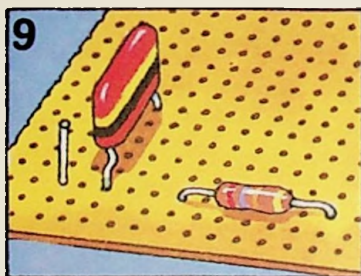


Soldeer de draden zoals hierboven is te zien.

* Voor het vertinnen, zie bladzijde 20.



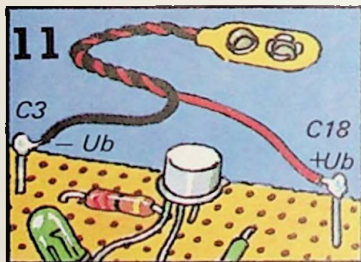
Steek de geel-paars-rood-weerstand (4,7 k Ω) in P17, P23. Soldeer dan een korte draadverbinding tussen P24 en R24.



De condensator* gaat in M5 en R5 (het maakt niet uit welk pootje in welk gat gaat). Steek dan de rood-paars-oranje-weerstand (27 k Ω) in R8, R14.



Steek de LED in J12, M12. Het negatieve pootje (het pootje naast de vlakke kant) moet in J12. Onderbreek de banen in de gaten C7, C12, P20 en R11.



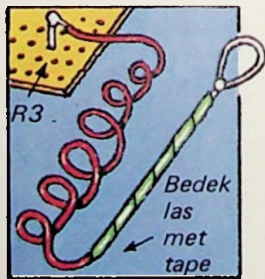
Soldeer de batterijdraden op de pinnen C3 en C18. Bij een batterijconnector gaat de zwarte draad (negatief) naar C3 en de rode draad (positief) naar C18.



Knip een stukje vertind koperdraad van 100 mm lengte af. Buig een van de einden om tot een oog en soldeer het vast.



Wikkel plakband om het handvat of bedek het met plastic isolatie.

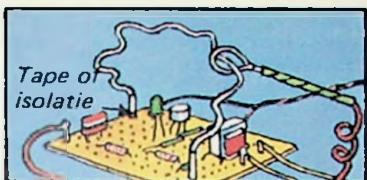


Soldeer een stuk draad van 1 m lengte aan het handvat en aan pen R3.

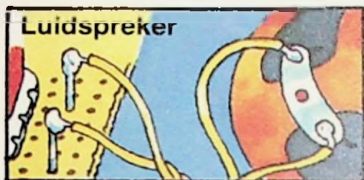
Maken van de metalen lus



Buig de rest van de vertinde koperdraad in deze vorm. Volg met het oog de loop van de draad.



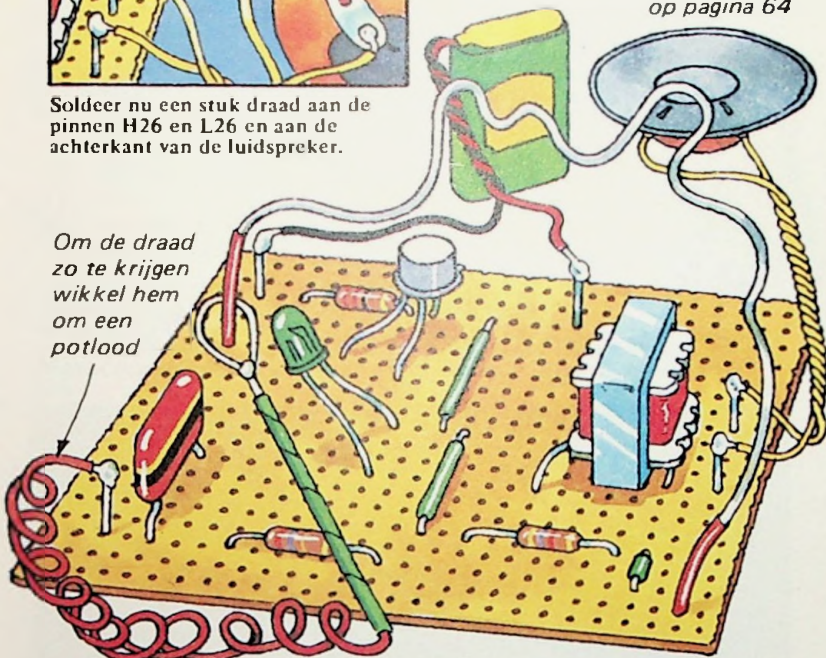
Bedek de lus aan elk einde vanaf ongeveer 20 mm met plakband (of isolatie) maar laat 10 mm aan beide kanten vrij voor het solderen. Soldeer de draadlus in de gaten F3 en S26.



Soldeer nu een stuk draad aan de pinnen H26 en L26 en aan de achterkant van de luidspreker.

*Als het niet werkt,
raadpleeg de controlelijst
op pagina 64*

*Om de draad
zo te krijgen
wikkel hem
om een
potlood*

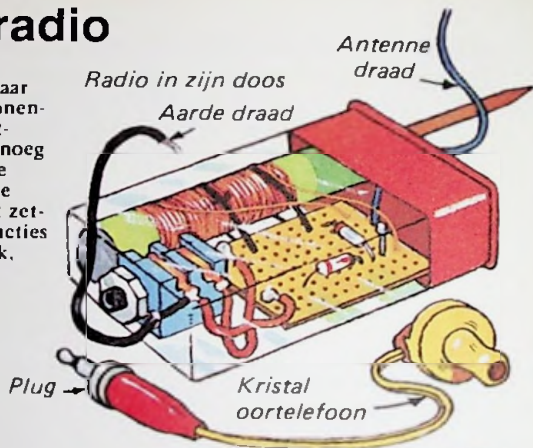


Controleer of alle componenten op de goede plaats staan en sluit dan de batterij aan. De draad van C3 moet naar de negatieve klem van de batterij en de draad van C18 naar de positieve klem.

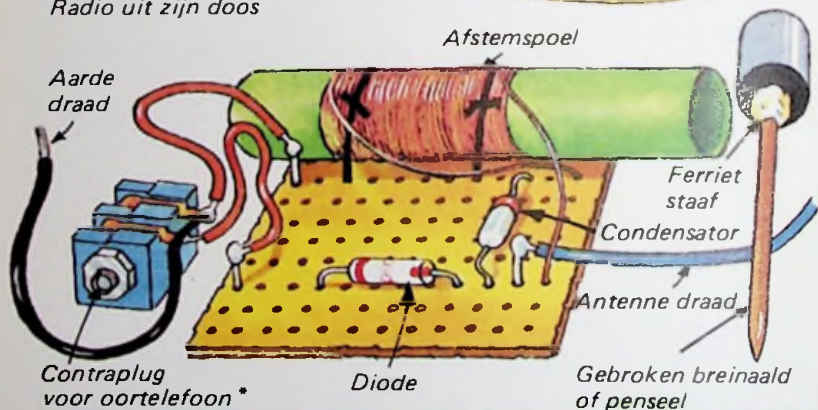
Wanneer het metaal van het handvat het metaal van de lus raakt, moet de zoemer gaan.

Miniatuur radio

Deze kleine radio heeft maar twee elektronische componenten en heeft zelfs geen batterij nodig. Het is klein genoeg om in een plastic doosje te passen; zie hiernaast. Als je de radio in het doosje wilt zetten, lees dan eerst de instructies aan het einde van het boek, voordat je gaat bouwen.



Radio uit zijn doos



Onderdelenlijst

Diode OA90

Condensator 220 pF

Drie pinnen

Kristal oortelefoon met plug
Miniatuur contraplug (chassis type met verbreekcontact) voor de plug van de oortelefoon

3 m draad voor aarde

15 m draad voor de antenne

Veroboard 9 banen x 12 gaten

Voor de afstemspool heb je een ferrietstaaf nodig van 9 mm

diameter en 100 mm lengte, en 3 m geëmailleerd koperdraad, dikte: 0,35 mm

De rest van de dingen die je nodig hebt, kun je waarschijnlijk thuis vinden:

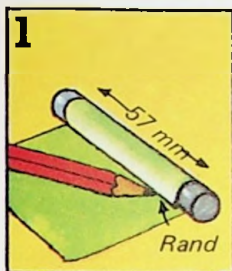
stuk dik papier, 57 x 80 mm, een stuk van een breinaald of een handvat van een penseel.

'Bisonkit' of andere sterke epoxyharslijm

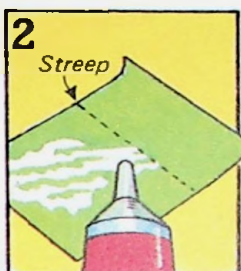
Papierlijm en plakband

Dunne naald en garen

Het maken van de afstemspoel en staaf



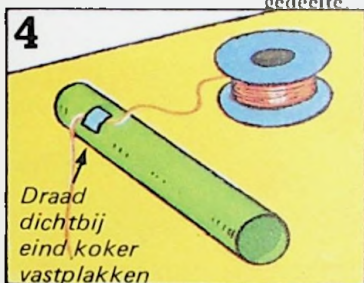
Rol het papier een keer rond de ferrietstaaf en streep aan waar de rand van het papier zichzelf weer raakt.



Bedek het papier vanaf de streep tot aan de andere rand met lijm. Zet de staaf weer terug op het ongelijmde gedeelte.



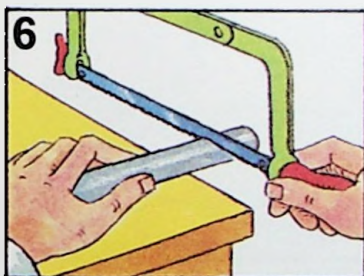
Rol het papier zodat je een koker om de staaf krijgt. Controleer of de staaf gemakkelijk in en uit de koker glijdt. Staaf weghalen.



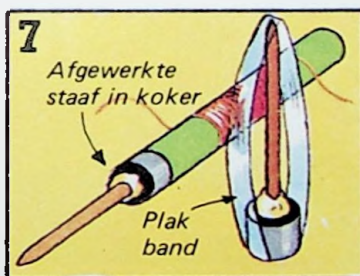
Nu moet je het koperdraad om de koker gaan wikkelen. Om het draad op zijn plaats te houden, plak je het ongeveer op 80 mm vanaf het begin vast.



Wikkel het draad netjes rond de koker, precies 70 keer. Bedek dan de draad met plakband en snijd hem op een lengte van 80 mm af.

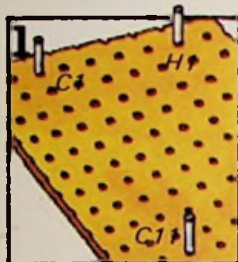


Zaag een gleuf in de staaf op 20 mm vanaf een einde. Rol hem in een doekje en breek hem over een tafelrand. De rest van de staaf is niet meer nodig.

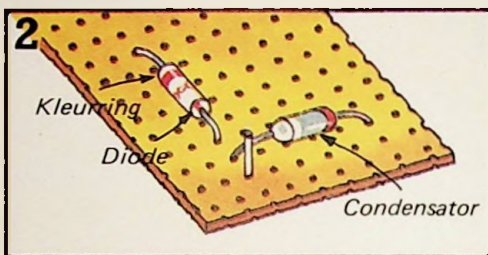


Lijm het stukje breinaald of penseel aan een kant van het stukje staaf van 20 mm. Verstevig het met plakband en laat het een paar uur drogen.*

Bouwen van de schakeling



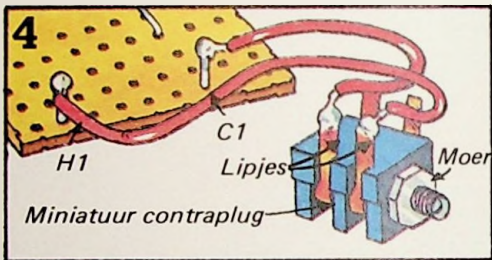
Snijdt het board op maat en teken een raster met verticale banen. Soldeer de pinnen in C1, H1 en C11.



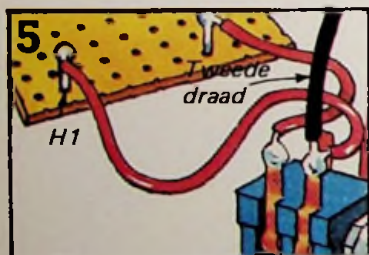
Steek de diode in de gaten C4, C9 met het streepje aan de kant van C4. De condensator gaat in C10, H10. Het maakt niet uit welk pootje in welk gat gaat.



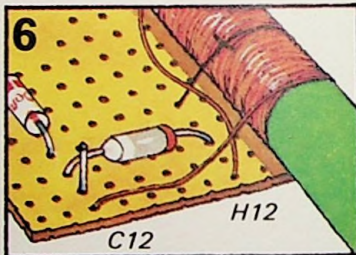
Onderbreek de baan in C6 met een boortje.



Houd nu de contraplug* met de moer aan de rechterkant en de aansluitingen naar boven zoals op het plaatje. Soldeer twee draden van ongeveer 50 mm lengte aan de aansluitingen, die naar je toe staan (zie tekening). Soldeer de andere kant van de draden op de pinnen C1 en H1.



Soldeer nu een tweede stuk draad op het lipje, dat verbonden is met de pen H1, zoals hierboven.



Schraap het einde van het koperdraad schoon met een mesje. Soldeer de draden in C12 en H12. Maak de koker vast op het board met draad en naald.

De antenne



De antenne is een lang stuk draad, dat radiosignalen oppikt. De kwaliteit van het geluid van de radio hangt af van de antenne.

Om de antenne te maken, soldeer je één kant van de 15 m draad* aan pin C11. Laat de radio staan, wikkel de rest van de antennedraad uit elkaar en leg het in een rechte lijn. Het beste is dat je het vrije einde van de antenne ergens hoog plaatst, zoals in de plaatjes. Je zult misschien wat uit moeten proberen om de beste plaats te vinden, nadat je de radio hebt afgestemd (zie volgende bladzijde).



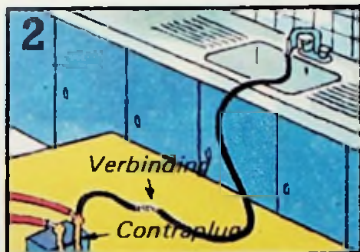
Laat einde van antenne uit het raam hangen



Eind van antenne



Om een aarde te maken voor de radio, maak je een eind van het stukje draad van 3 m vast aan een kraan. Gebruik een krokodilklemp of strip de draad en wikkel het om de kraan.



De andere kant van de aardedraad sluit je aan op het losse stukje draad dat aan de contraplug op de radio zit.

* Als je in een plaats woont met slechte radio-ontvangst, heb je misschien 41 een langere antenne nodig.

Afstemmen van de radio

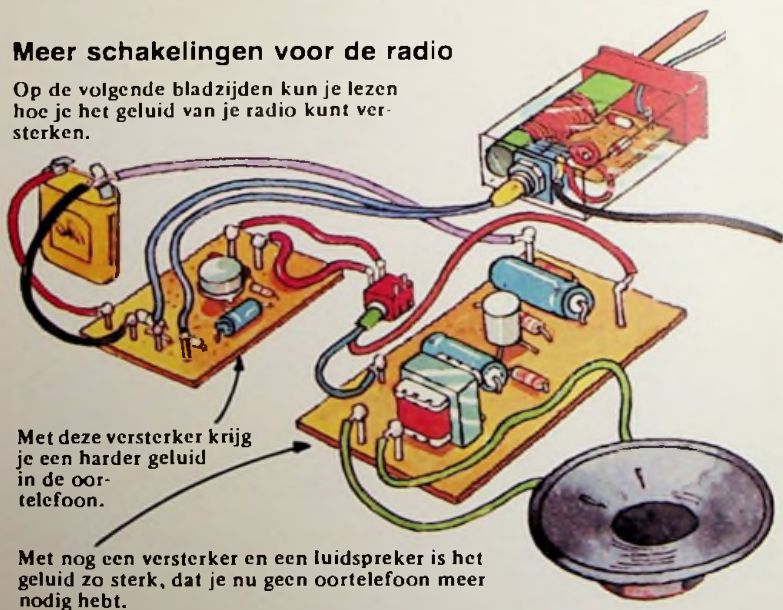
Nadat je de aarde en de antenne hebt aangesloten, kun je gaan afstemmen.



Steek de oortelefoon in de contraplug en laat het ferrietstaafje in de koker glijden. Doe dan de oortelefoon in je oor en schuif het staafje heel langzaam heen en weer in de koker. Je moet dan meerdere zenders kunnen horen. Als het geluid niet erg goed is, probeer dan de antenne op een andere plaats op te hangen. Als de radio helemaal niet werkt, controleer dan of alle verbindingen stevig zijn. Kijk ook de aarde-aansluiting na en beweeg de oortelefoon-plug in de contraplug om te controleren of die goed vast zit.

Meer schakelingen voor de radio

Op de volgende bladzijden kun je lezen hoe je het geluid van je radio kunt versterken.



Oortelefoonversterker

De versterker maakt de signalen van de radio harder, daarom is het geluid uit de oortelefoon harder met een versterker.

Miniatuur
contra
plug

Transistor

Condensator

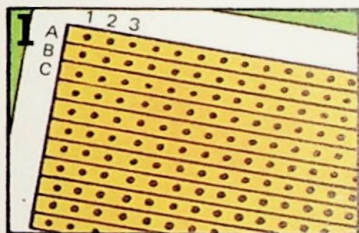
Draadbrug

Weerstanden

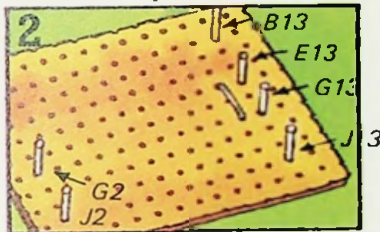
Onderdelenlijst

1,5 k Ω weerstand (bruin, groen, rood)
2,7 k Ω weerstand (rood, paars, rood)
4,7 k Ω weerstand (geel, paars, rood)
330 k Ω weerstand (oranje, oranje, geel)

2,2 μ F elektrolytische condensator
Transistor BFY 52
Chassis contraplug (met verbreek-contact) en plug
Zes pinnen en wat draad
Veroboard 11 banen x 14 gaten
4,5 volt batterij

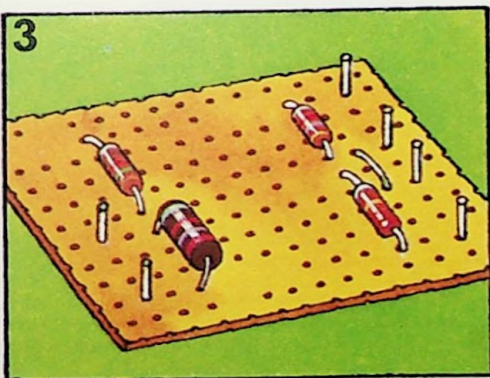


Snijdt het Veroboard op maat en teken een raster met horizontale banen. Noem de banen A-K en de gaten 1-14.



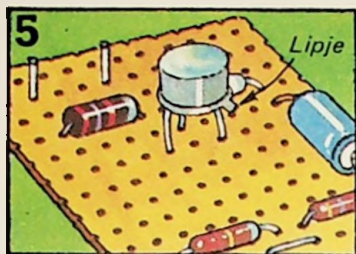
Soldeer de zes pinnen in de gaten G2, J2, B13, E13, G13 en J13. Soldeer dan een korte draadverbinding tussen E12 en G12.

Soldeer vervolgens de vier weerstanden zoals hiernaast is aangegeven. De bruin-groen-rood-weerstand (1,5 k Ω) gaat in B4, F4. De rood-paars-rood-weerstand (2,7 k Ω) gaat in G4, J4. De geel-paars-rood-weerstand (4,7 k Ω) gaat in B11, E11 en de oranje-oranje-geel-weerstand gaat in F11, J11.

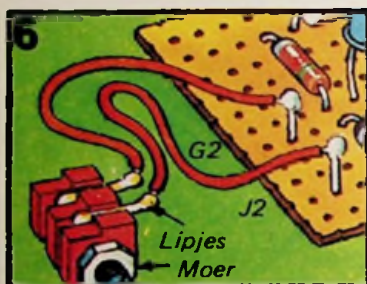




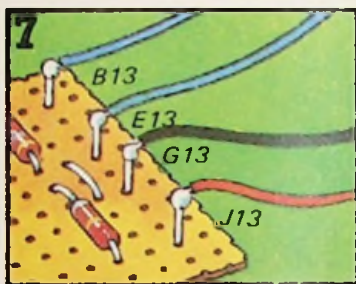
De condensator heeft een inkeping en een + teken aan één kant. Steek het pootje aan die kant in B10 en het andere pootje in B5.



De transistor gaat in E6, F5 en G6 en het pootje naast het lipje gaat in E6. Onderbreek dan de baan in de gaten B8 en G9.



Soldeer twee draden aan de pennen G2 en J2. Houd de contraplug* met de moer naar jou toe. Soldeer de draden op de lipjes aan de rechterkant.



Soldeer nu vier draden van ongeveer 80 mm lengte aan de pinnen aan de andere kant van het board.

Versterker aansluiten op de radio



Schroef het plugje los. Steek de draden van B13 en E13 er doorheen en soldeer ze op de aansluitingen op de plug. Steek de plug in de contraplug op de radio. Verbind de draad G13 met de negatieve klem van de batterij en de draad van J13 met de positieve klem. Steek de plug van de oortelefoon in de contraplug van de versterker en stem hem af.

Luidsprekerversterker

Als je deze schakeling bouwt en op de radio aansluit, kun je zonder oortelefoon naar de radio luisteren. Je moet dan ook de versterkerschakeling van de vorige bladzijde bouwen, omdat de luidspreker-versterker anders niet kan werken.

Wanneer je de drie schakelingen hebt gebouwd, is het een goed idee om een naam te geven aan alle draden, zodat je weet welke draad wat is en hoe je ze moet aansluiten.

Onderdelenlijst

82 Ω weerstand (grijs, rood, zwart)

15 k Ω weerstand (bruin, groen, oranje)

39 k Ω weerstand (oranje, wit, oranje)

Twee 47 μ F elektrolytische condensatoren

Transistor AC141

Audiotransformator

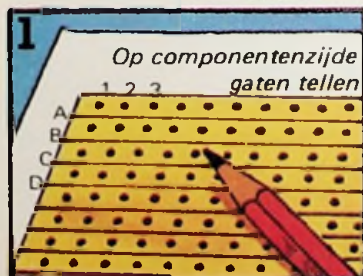
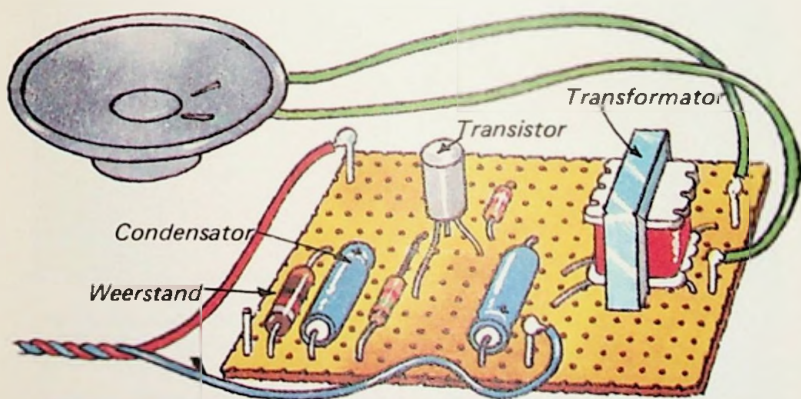
8 Ω miniatuur luidspreker

Plug voor versterker-contraplug

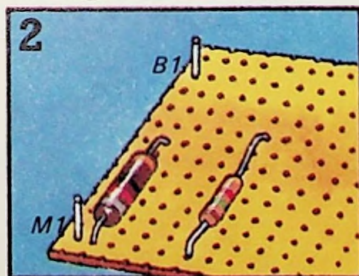
Vijf pinnen

Wat draad

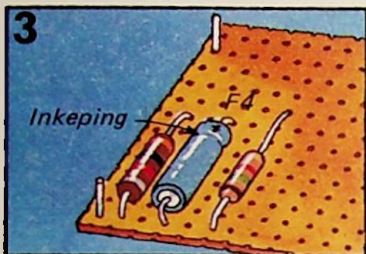
Veroboard 13 banen x 20 gaten



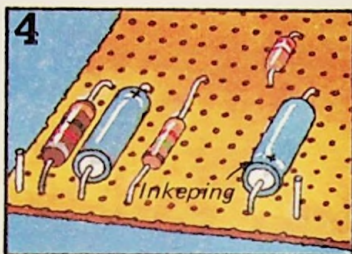
Teken een raster met horizontale banen. Soldeer de vijf pinnen in B1, M1, M13, D20 en H20.



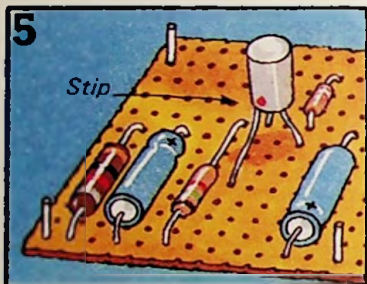
De grijs-rood-zwart-weerstand (82 Ω) gaat in F2, M2 en de bruin-groen-oranje-weerstand (15 k Ω) in E6, M6.



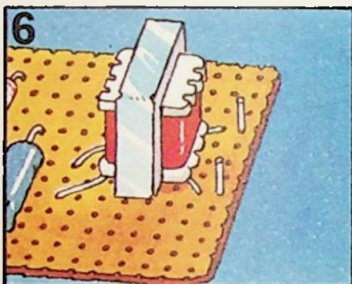
Elke condensator heeft een inkeping en een + teken bij de positieve kant. Een condensator gaat in F4, M4 met het positieve pootje in F4.



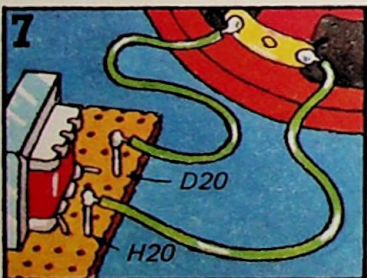
De transistor gaat in E7, I7 en F9. Het pootje naast de stip, (of het lipje) gaat in I7 en het middenpootje in E7.



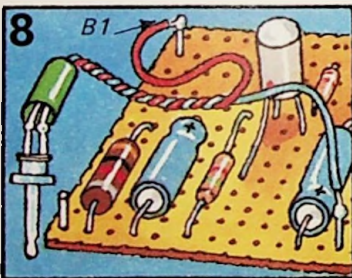
De andere condensator gaat in E11, M11 met het positieve pootje in M11. Steek de oranje-wit-oranje-weerstand (39 k Ω) in B9, E9. Onderbreek de baan in M9.



Buig de twee dikke poten van de audiotransformator onder de transformator. De draden gaan in B13, G13, I13, D19 en H19.

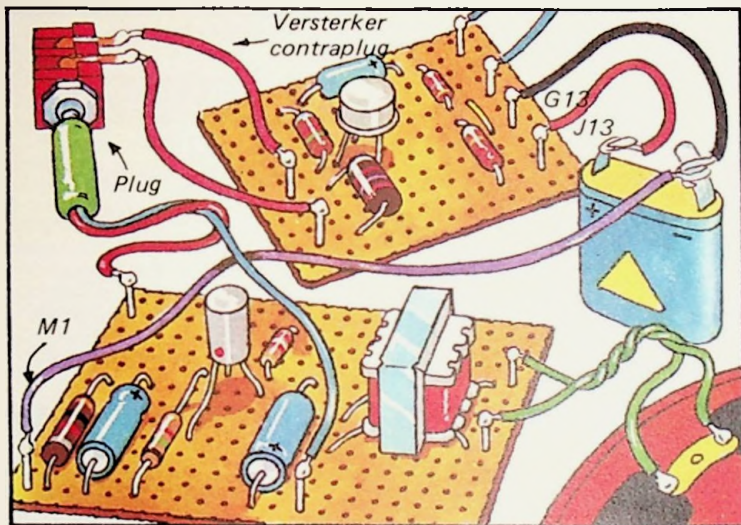


Soldeer twee draden van ongeveer 80 mm aan de pinnen D20 en H20. Soldeer de ander kant van de draden aan de luidspreker.



Soldeer twee draden op de pinnen B1 en M13. Schroef de plug uit elkaar, steek de draden door het plastic en soldeer ze op de lipjes van de plug.

De luidspreker aansluiten



Steek de plug van de luidspreker-versterker in de contraplug van de versterker. Sluit de draad G13 van de versterker op de negatieve klem van de batterij en de draad J13 op de positieve klem. Met een ander stukje draad sluit je pin M1 van de luidspreker-versterker op de negatieve klem. Sluit de radio aan op de versterker, zoals op bladzijde 44.

Als de luidspreker het niet doet, haal de plug (zie plaatje nr. 8) uit elkaar en verwissel de draden.



Weerstanden

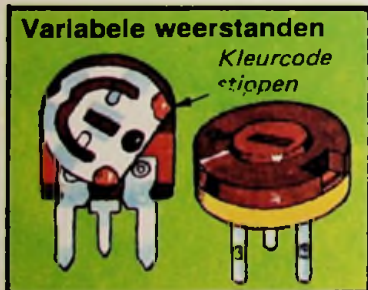
Weerstanden zijn een van de meest simpele componenten in elektronische apparatuur. Ze worden gebruikt om de stroom in een schakeling te sturen en te verminderen. In de weerstand zelf bevindt zich een substantie, normaal is dat koolstof waarmee de elektronen moeite hebben om doorheen te gaan. De koolstof biedt een weerstand tegen de elektronen en op die manier vermindert het de stroom.

Vaste weerstanden



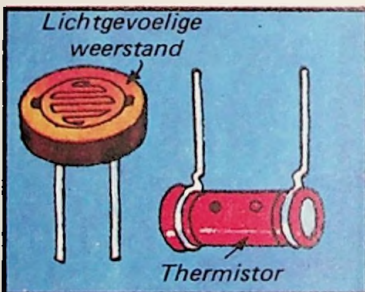
Deze worden gemaakt in allerlei weerstandswaarden. De gekleurde ringen op elke weerstand geven aan hoe groot hij is. De kleurcodering wordt op de volgende bladzijde uitgelegd.

Variabele weerstanden



De waarde van deze weerstanden kan worden ingesteld door aan het schroefje in het midden te draaien. Ze worden ook potentiometers genoemd.

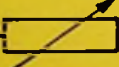
Lichtgevoelige weerstand

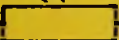


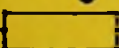
Een lichtgevoelige weerstand heeft een hoge weerstand in het donker en een lage weerstand in het licht. Een thermistor heeft een weerstand die met de temperatuur verandert.

Schemasymbolen voor weerstanden

Vaste weerstand —  — of —  —

Variabele weerstand —  —

Lichtgevoelige weerstand —  —

Thermistor —  —

Weerstand kleurcode

De drie gekleurde ringen aan één kant op de weerstand geven de waarde aan. Met de tabel aan de rechterkant zie je wat elke kleur betekent. Aan de andere kant heeft elke weerstand ook nog een gouden, zilveren, rode of bruine ring.

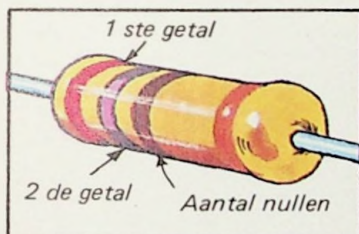
Een weerstand wordt gemeten in ohm en de kleuren van de twee eerste ringen geven de eerste twee getallen van het aantal ohm. De kleur van de derde ring geeft aan hoeveel nullen er nog achter komen. Hieronder zie je hoe je die ringen af moet lezen.

Kleur	Aantal nullen
Zwart	0
Bruin	1
Rood	2
Oranje	3
Geel	4
Groen	5
Blauw	6
Paars	7
Grijs	8
Wit	9

Lezen van de ringen

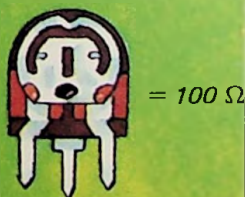


Houd de weerstand zo vast dat de drie ringen van de kleurcodeerring aan de linkerkant zijn en de andere ring aan de rechterkant. Lees nu de kleuren van links naar rechts.



Dit is een weerstand van 270Ω . De eerste ring is rood, dit betekent 2. De tweede ring is paars, dit betekent 7 en de derde ring is bruin, hetgeen betekent: nog één nul.

Variabele weerstand



De maximale waarde van een variabele weerstand wordt soms aangegeven met drie gekleurde stippen, die je op dezelfde manier afleest als de ringen van een vaste weerstand.

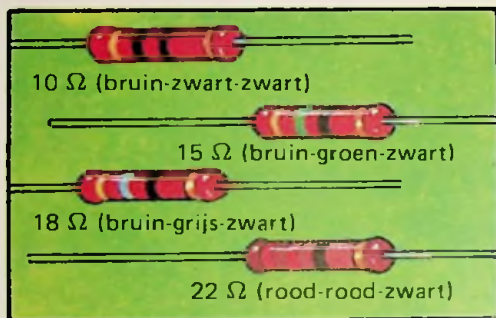
Puzzel



Kun je de kleurcodeerring van deze drie weerstanden uitwerken? De antwoorden staan op de laatste bladzijde van dit boek.

Proeven met weerstanden

Hier zijn een paar proeven die je met weerstanden kunt doen om te zien hoe ze de stroom in een schakeling kleiner maken. Je hebt nodig een $10\ \Omega$, een $15\ \Omega$, een $18\ \Omega$ en een $22\ \Omega$ weerstand, voor de vaste weerstandtest en een $100\ \Omega$ variabele weerstand voor de andere test.



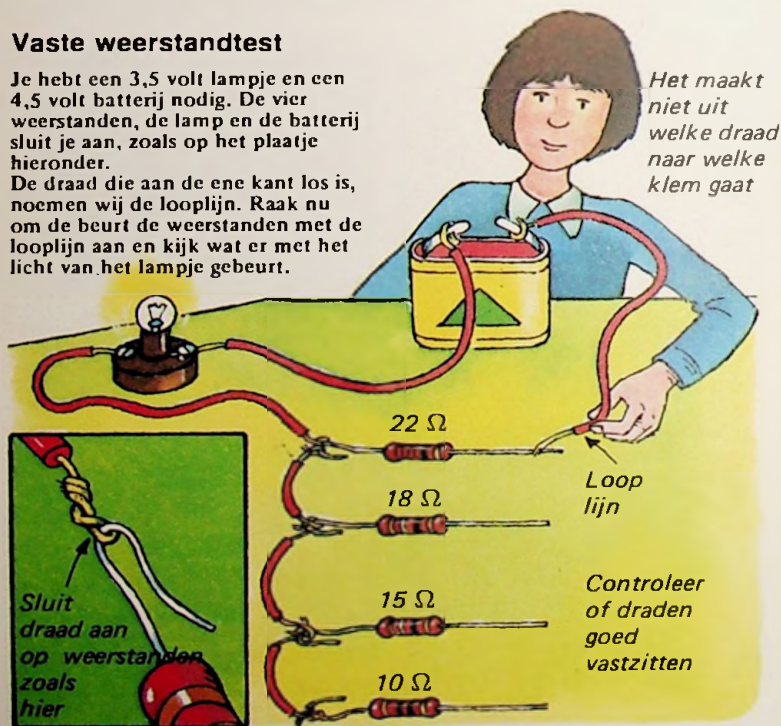
Dit zijn de weerstanden, die je nodig hebt voor de vaste weerstandtest.

Vaste weerstandtest

Je hebt een 3,5 volt lampje en een 4,5 volt batterij nodig. De vier weerstanden, de lamp en de batterij sluit je aan, zoals op het plaatje hieronder.

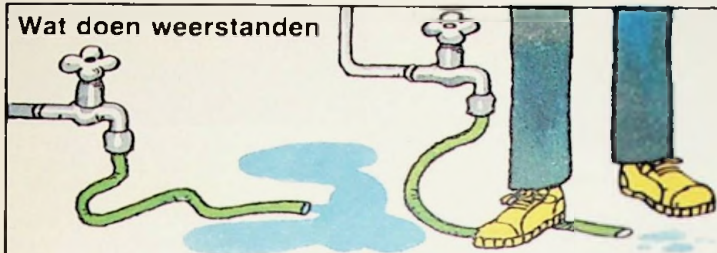
De draad die aan de ene kant los is, noemen wij de looplijn. Raak nu om de beurt de weerstanden met de looplijn aan en kijk wat er met het licht van het lampje gebeurt.

Het maakt niet uit welke draad naar welke klem gaat



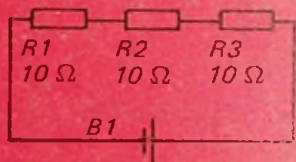
Elke keer, dat je een weerstand aanraakt, maak je een schakeling voor de stroom. Het lampje brandt minder fel met grotere weerstanden, omdat die de stroom meer tegenhouden dan de kleinere weerstanden.

Wat doen weerstanden

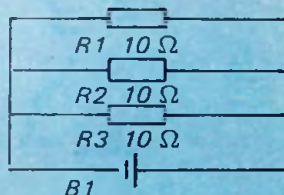


De stroom in een schakeling lijkt een beetje op water in een tuinslang. Als je op de tuinslang staat, verklein je de waterstroom voor en achter je voet. Een weerstand heeft hetzelfde effect als de voet op de tuinslang. Het vermindert de elektrische stroom door de hele schakeling.

Schakeling van weerstanden

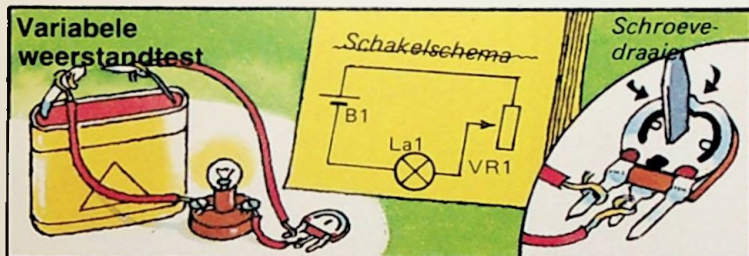


Als je drie weerstanden van $10\ \Omega$ in serie schakelt, heb je een totale weerstand van $30\ \Omega$.



Als de weerstanden parallel staan, is er minder weerstand in de schakeling. Drie weerstanden van $10\ \Omega$ parallel is hetzelfde als 1 weerstand van $3,3\ \Omega$.

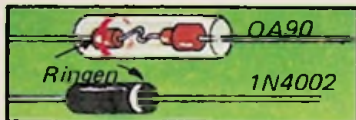
Variabele weerstandstest



Maak de schakeling, zoals op de tekening hierboven, met een 4,5 volt batterij, een 6 volt lampje en een $100\ \Omega$ variabele weerstand. Eén van de draden gaat naar de middenpoot van de weerstand en de andere draad naar een van de buitenpoten. Draai nu aan het schroefje om de weerstand te veranderen en kijk naar wat er met het licht gebeurt.

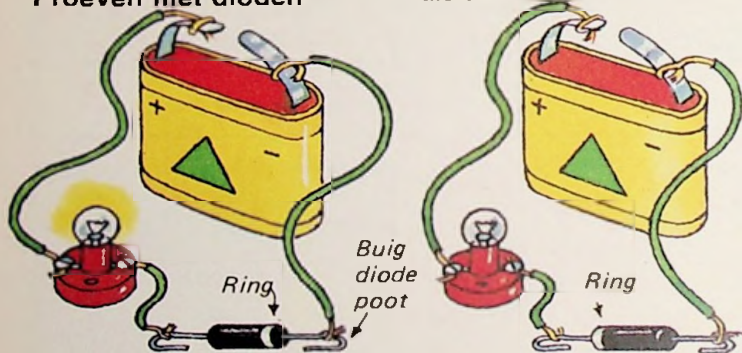
Hoe een diode werkt

Hier volgen een paar proeven, waarmee je kunt leren hoe een diode werkt. Je hebt een 4,5 volt batterij nodig, een 6 volt lamp en een diode van het type 1N4002. Voor de proef met een LED op de volgende bladzijde heb je een 1,5 volt batterij nodig en een LED.



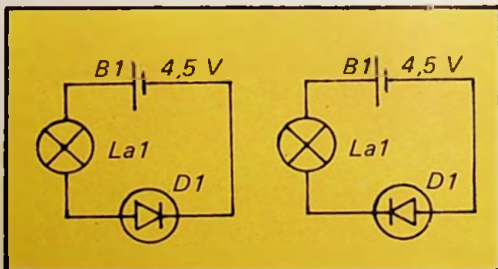
In een diode kan de stroom maar één kant opgaan. Een diode heeft altijd een streep of een pijl aan één kant om te laten zien hoe je hem moet aansluiten.

Proeven met dioden



Maak eerst de linker schakeling. Het pootje naast de streep van de diode verbind je hier met de negatieve klem van de batterij. Gaat het lampje branden? (Het zou wel moeten.) Draai nu de diode om zodat het gestreepte einde op de lamp is aangesloten. Nu gaat de lamp niet branden. Er loopt alleen een stroom door de diode als het pootje naast de streep met de negatieve klem is verbonden.

Schemasymbool

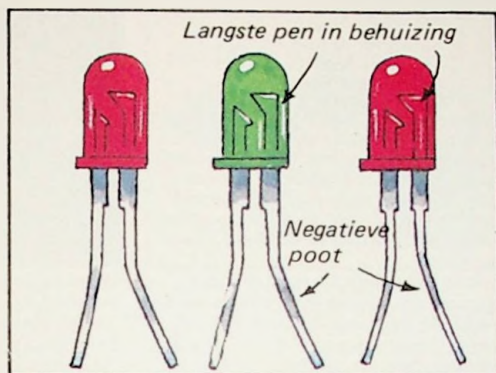


De pijl laat zien waar de streep van de diode moet worden geplaatst.

Dit zijn de schakelschema's van de 2 schakelingen hierboven. Als de pijl naar de negatieve klem wijst, kan er een stroom lopen.

Licht emitterende dioden

Licht emitterende dioden, of LED's, zijn speciale dioden, die als kleine lampjes branden. LED's worden vaak gebruikt in rekenmachines om de cijfers te laten oplichten. Ook in LED's kan de stroom maar in één richting lopen. Hieronder staat hoe je het negatieve pootje kunt herkennen.

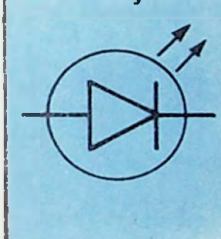


Vinden van het negatieve pootje



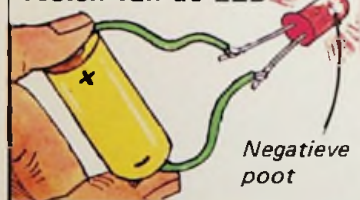
De rand van het gekleurde plastic omhulsel is op een punt vlakker gemaakt. Je moet goed kijken om het te zien. Het negatieve pootje is het pootje naast die vlakke kant. Kun je die kant niet vinden, voer dan onderstaande test uit.

Schemasymbool

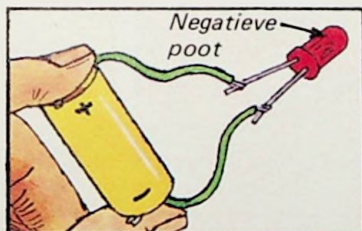


Dit is hetzelfde als voor de gewone diode, maar met twee pijltjes erbij.

Testen van de LED



Sluit de LED aan op de batterij, zoals is aangegeven op het plaatje. Het negatieve pootje moet tegen de vlakke kant van de batterij staan. Gaat de LED branden?

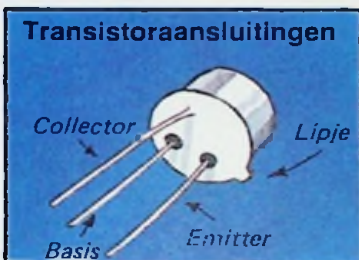


Sluit nu het negatieve pootje op de positieve klem van de batterij. Deze keer gaat de LED zeker niet branden. Er kan geen stroom doorheen, als hij op deze manier is aangesloten.

Hoe een transistor werkt

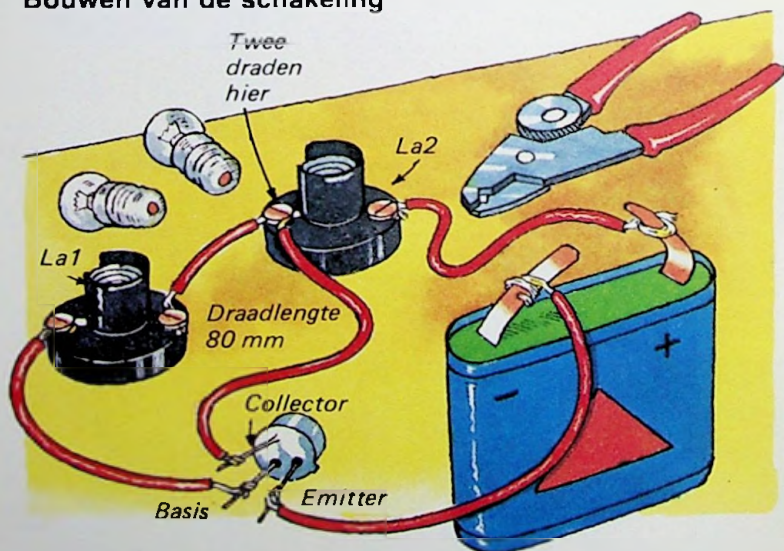
Transistoren zijn zeer nuttige componenten. Ze kunnen worden gebruikt om de sterkte van een stroom te regelen en ze kunnen als schakelaar werken, dat wil zeggen de stroom aan- en uitschakelen. Transistoren zijn een van de belangrijkste componenten in transistorradio's, vandaar de naam.

Hier is een schakeling die je kunt bouwen om te zien hoe een transistor werkt. Je hebt een 4,5 volt batterij nodig, 2 lampen van 3,5 volt met 2 lamphouders en een transistor van het type BFY50.



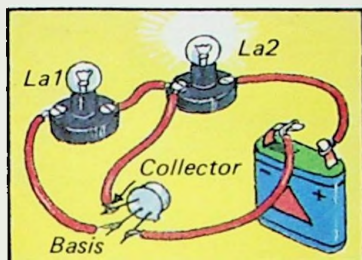
De pootjes van een transistor noemen wij 'collector', 'emitter' en 'basis'. Het middenpootje is meestal de basis. Op de volgende bladzijde zie je hoe je de pootjes kunt herkennen.

Bouwen van de schakeling

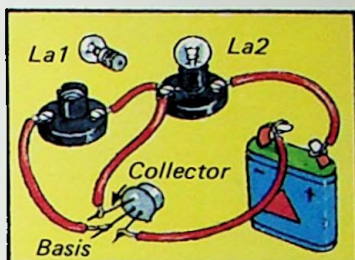


Deze schakeling moet je heel nauwkeurig bouwen en de lampjes draai je er pas in als je er zeker van bent dat alle draden goed zijn aangesloten. Bij de BFY50 transistor is het pootje naast het lipje op de behuizing de emitter; deze wordt op de negatieve klem van de batterij aangesloten. De basis (middenpootje) wordt verbonden met lamphouder 1 en het andere pootje (collector) wordt verbonden met lamphouder 2. Als je wilt, kun je de draden met plakband vastmaken.

Het testen van de schakeling



Draai nu de lampjes in de houders. Lamp 1 gaat niet aan omdat de stroom van de basis van de transistor naar de lamp heel klein is. De stroom van de collector naar lamp 2 is sterker dan die van de basis: lamp 2 gaat branden.



Draai nu lamp 1 los. Er is nog steeds een 'looppad' voor de stroom door lamp 2 en de transistor, toch gaat lamp 2 uit. Dit komt omdat, als je lamp 1 losdraait, de stroom niet meer naar de basis van de transistor kan waardoor de transistor niet meer geleidt.

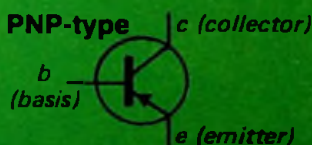
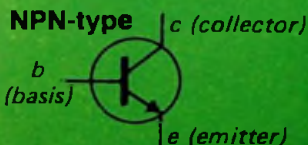
Herkennen van de transistor aansluitingen



Transistoren hebben een stip of een lipje op de behuizing, of kunnen een speciale vorm hebben. Om de pootjes te herkennen, moet je de verkoper vragen welk pootje het dichtst bij het merkje zit. Je hoeft je over de ontwerpen in dit boek geen zorgen te maken, omdat de instructies precies uitleggen waar de pootjes moeten komen.

Schemasymbolen

De transistoren in dit boek heten junctie-transistoren. Er bestaan twee soorten junctie-transistoren en hun symbolen zijn een klein beetje verschillend. De ene soort heet 'NPN type' en de andere 'PNP type'.



Op het schakelsymbool zijn de pootjes van de transistor aangegeven met de eerste letter. In een NPN transistor moet de collector een positieve spanning hebben en in een PNP transistor moet de collector een negatieve spanning hebben.

Ontwerpen in dozen

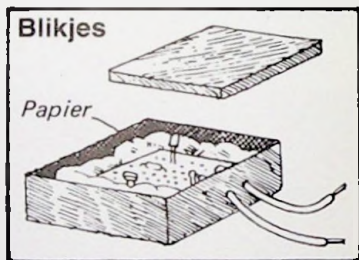
Hier heb je een paar tips en ideeën om je ontwerpen in een doos te stoppen. Als je aan een ontwerp begint, moet je eerst het doosje uitkiezen. Het kan nodig zijn dat je de pootjes van de LED moet verlengen, zoals op bladzijde 22. Draden die uit de doos moeten komen, moet je eerst door een gat in de doos halen, voordat je ze vast soldeert op het Veroboard. Aan het eind kun je de doos ook nog verven.



Er bestaan een heleboel passende en kant-en-klare dozen. Plastic, hout of karton is beter dan metaal omdat je dan gemakkelijker gaten kunt boren.



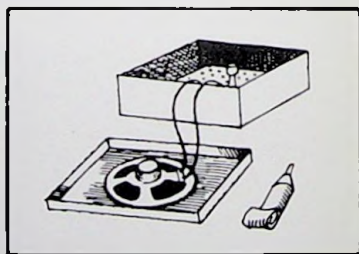
In plastic of kartonnen doosjes kun je nette gaten maken met een boortje, dat je tussen je vingers houdt. Stop eerst wat papier in de doos om wat steun te hebben tijdens het boren.



Als je een blikje gebruikt, doe er dan eerst wat verfrommeld papier in, zodat de schakeling het metaal niet aanraakt. Maak de gaten met een echte boor en vijl ze daarna even bij.



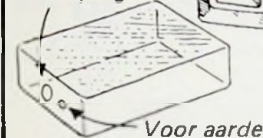
Als een luidspreker in een doos moet, moet je wat gleuven in het deksel snijden, zodat het geluid naar buiten kan. Maak de gleuven met een scherp mes.



Doe wat sterke lijm langs de rand van de luidspreker en plak hem over de gleuven aan de binnenkant van het deksel.

1 Miniatuur radio

Voor
contraplug

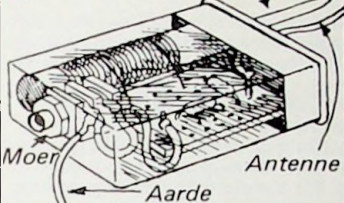


Voor aarde

Om de radio in zo'n doos te zetten, maak je twee gaten aan de zijkant van de doos zoals hiernaast is getekend. De afstemstaaf en de draad voor de antenne komen uit het gat in het deksel.

2

Afstemstaaf



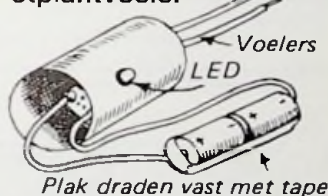
Haal de moer van de contraplug los, laat de schakeling naar binnen glijden en laat het einde van de contraplug door het gat in de doos steken; doe de moer er weer op.

Bibberalarm



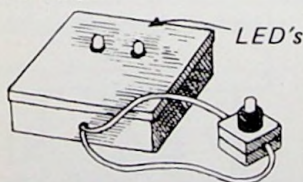
In de doos moet je gaten maken voor de metalen lus en voor het handvat. Steek het einde van het handvat en van de lus door de gaten voordat je ze op het board vastsoldeert.

Potplantvoeler



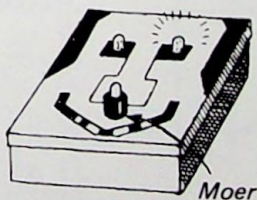
Gebruik twee kleine 1,5 volt batterijen, zodat ze in een kleine behuizing passen. Plak de batterijen tegen elkaar met de positieve klem van de een tegen de negatieve klem van de ander.

1 Raadspel



Hier heb je een gat nodig voor iedere LED en een voor de draden naar de schakelaar. Als je een stevige doos gebruikt, zoals een zeepdoos, kun je de schakelaar op het deksel monteren.

2



Om de schakelaar vast te maken, draai je de moer van de schakelaar los. Je duwt de drukknop door een gat in het deksel en je schroeft de moer weer op de schakelaar.

Schakelschema's voor ontwerpen

Hier zie je de schema's van de schakelingen van de ontwerpen in dit boek. Elk schema laat zien hoe de componenten met elkaar zijn verbonden. De componenten zijn voorzien van een initiaal, een getal, een type-nummer of een grootte. De schema's geven niet aan hoe de componenten op het Veroboard worden geplaatst; ze tonen alleen hoe de stroom loopt langs de banen naar elk component.

Nieuwe symbolen

Luidspreker



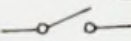
Kristal oortelefoon



Reed relais en
magneet



Schakelaar



Audio transformator



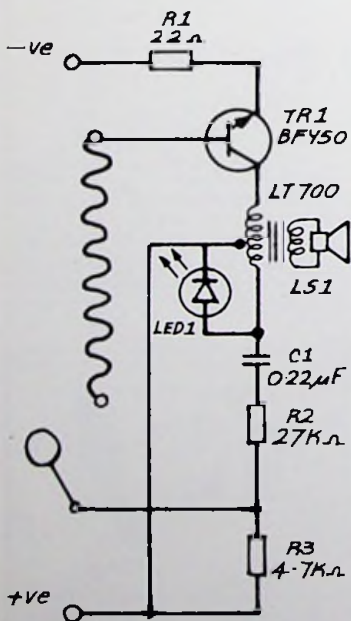
Condensator



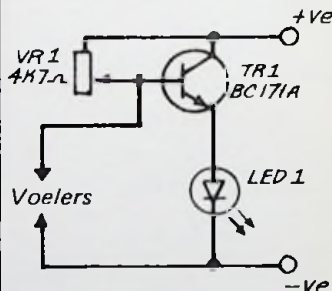
Elektrolytische
condensator



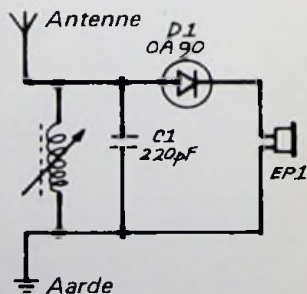
Bibberalarm



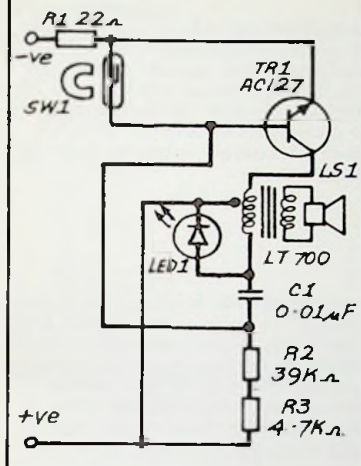
Potplantvoeler



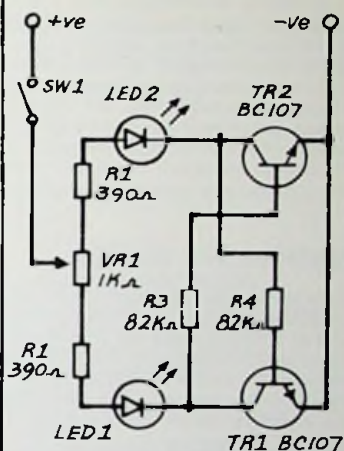
Miniatuur radio



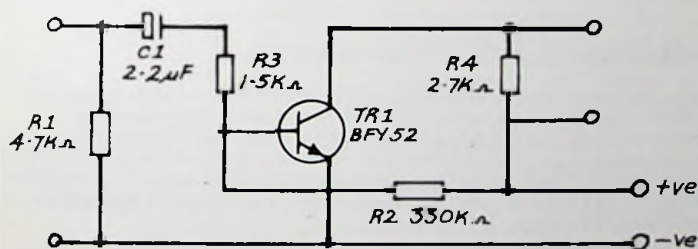
Inbraakalarm



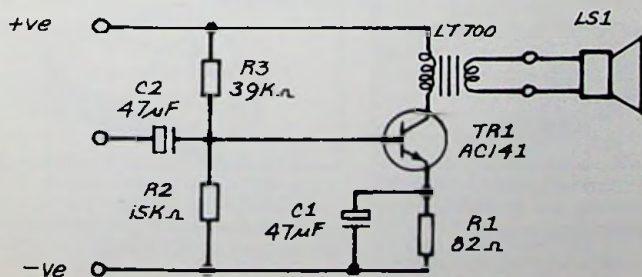
Raadspel



Oortelefoonversterker



Luidsprekerversterker



Kopen van componenten

De componenten kun je in een elektronicazaak kopen; je kunt ook naar een elektronicaleverancier schrijven. Het adres van zo'n leverancier kun je vinden in advertenties in elektronica-hobbytijdschriften; je kunt ook in een elektronicawinkel in de buurt ernaar vragen. Hiernaast staat een lijst met alle componenten, die je voor de ontwerpen en de proeven in dit boek nodig zult hebben; gesorteerd naar componenten. De componenten met een sterretje erachter heb je bij de proeven nodig. Als je niet alle componenten tegelijkertijd wilt kopen, zul je zelf een lijstje moeten maken.

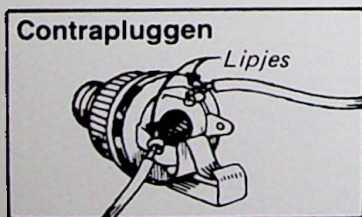
Opstellen van een lijst

Als je alleen voor een paar ontwerpen componenten wilt hebben, schrijf dan de onderdelenlijsten over die in het begin bij de ontwerpen zijn gegeven. Kijk eerst of er dingen zijn die je in elektriciteitswinkels of ijzerwarenzaken kunt kopen (zie hiernaast) en maak dan een lijst van de componenten die je nodig hebt van een elektronicazaak. Sorteer de componenten op je lijst per soort, dus alle weerstanden samen, alle transistoren samen, enz. en noteer of de componenten zullen worden gebruikt met een 4,5 volt of een 9 volt batterij. Geef dan aan dat het Veroboard 2,5 mm dik moet zijn en dat je '1/3-1/2 watt' weerstanden wilt hebben en LED's met een diameter van 5 mm.* Neem dit boek mee als je naar een winkel gaat, zodat ze daar precies kunnen zien wat nodig is.

Componenten per postorder bestellen

Als je je componenten per postorder wilt bestellen kun je dat het beste allemaal in één keer doen: de meeste postorderbedrijven hebben namelijk minimum tarieven (die vrij hoog kunnen zijn). Schrijf de componentenlijst zeer nauwkeurig over. Stuur de lijst met een aan je zelf geadresseerde enveloppe en postzegel naar de leverancier; waarop deze laat weten hoe duur de bestelling is. Ze zullen meestal de componenten niet opsturen voordat ze het geld binnen hebben.

Contrapluggen



Als je een contraplug hebt, die er zo uit ziet, bevestig dan de draden aan de twee aansluitingen zoals getekend.

Schakelaar voor het raadspel



Als je schakelaar er niet uitziet zoals hierboven, probeer dan de juiste aansluitingen te vinden met een batterij en een lampje.

Lijst van alle componenten voor alle ontwerpen

Weerstanden

(1/3-1/2 watt zijn de beste)

10 Ω *
15 Ω *
18 Ω *
22 Ω (drie)*
82 Ω *
390 Ω (twee)*
1,5 k Ω
2,7 k Ω
4,7 k Ω (drie)
15 k Ω
27 k Ω
39 k Ω (twee)
82 k Ω (twee)
330 k Ω

Variabele weerstanden

('verticale type')

100 Ω *
1 k Ω
4,7 k Ω

Transistoren

BC107 (twee)
AC127
BFY50 (twee)*
BC171A
BFY52
AC141 of AC187

Dioden

OA90
IN4002*

Licht emitterende dioden

(capsule diameter 5 mm)
5 (kleur onbelangrijk)*

Condensatoren

220 pF
0,01 μ F
0,22 μ F

Elektrolytische condensatoren

2,2 μ F
47 μ F (twee)

Audiotransformator

Reedschakelaar (met maakcontact)
500 mm vertind koperdraad
3 m geëmailleerd koperdraad
300 mm plastic isolatie,
opening 2 mm
100 mm ferrietstaaf van 9 mm diameter
Kristal oortelefoon met plug
Twee miniatuur chassis contra-pluggen (verbreekcontact), passend op de plug van de oortelefoon
Miniatuurplug, passend op contraplug
Veroboard met koperbanen,
2,5 mm dik, voldoende voor de volgende stukken (gegeven als aantal banen x aantal gaten):
13 x 15, 7 x 12, 14 x 30, 20 x 27, 9 x 12, 11 x 14, 13 x 20.
8 Ω miniatuur luidspreker
(drie van de ontwerpen hebben er één nodig, je kunt dezelfde voor alle ontwerpen gebruiken, of je kunt er drie kopen).
drie batterij connectoren voor een 9 volt batterij.

Andere onderdelen die je nodig hebt

(De dingen hieronder zijn in een elektriciteits- of ijzerwareenzaak te koop)

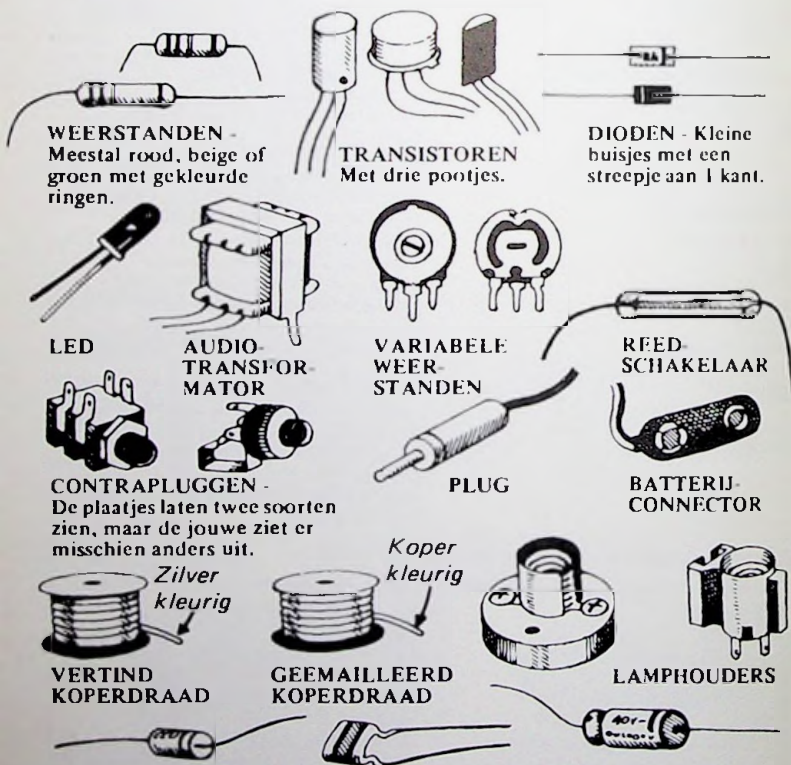
Soldeerbout
Soldeertin
Een zeer kleine schroevendraaier
Kleine tang
Knijptang
Striptang
25 m dun draad (18 m hiervan is voor de radio); schelledraad of soepel montagedraad is het beste, maar dikker draad is ook goed.
Druknopschakelaar
9 volt batterij

4,5 volt batterij
1,5 volt batterij
Twee 3,5 volt lampjes
Twee 6 volt lampjes
2 miniatuur lamphouders
Magneet (iedere soort is goed)
Doorzichtig plakband
'Bisonkit' (of een ander soort epoxyharslijm)
Papierlijm
Metalen paperclips (om als 'pinnen' te gebruiken, zie bladzijde 21).

} alleen
} voor
} de
} proeven

Componenten herkennen

De componenten die je hebt gekocht, zullen waarschijnlijk allemaal door elkaar liggen. Het is dan nog een heel karwei om ze uit elkaar te halen en uit te zoeken welke je voor een bepaald ontwerp nodig hebt. Wat je eerst moet doen is ze sorteren in componentensoorten, dus alle weerstanden bij elkaar, alle transistoren bij elkaar, enz. De tekeningen hieronder zullen je hierbij helpen. * Een paar van je componenten lijken misschien niet op die van de plaatjes. Als je die niet kunt herkennen, sorteert dan eerst de rest van de componenten en zoek uit welke je nodig hebt voor je ontwerp(en). (Hiernaast staan een paar tips om je te helpen.) De componenten, die je dan nog mist zijn de componenten, die achter zijn gebleven.



CONDENSATOREN - Deze bestaan in allerlei maten, vormen en kleuren. Ze hebben twee pootjes en vaak is hun capaciteit met getallen aangegeven.

Fouten zoeken

Als een van je ontwerpen het niet doet, kun je deze lijst doorlopen om er achter te komen wat de fout kan zijn. De eerste punten komen het meeste voor. In de elektronica moet je vaak een schakeling een aantal malen controleren voordat je hem aan de praat krijgt.



1. Controleer nauwkeurig of alle componenten, pinnen en doorverbindingen in de goede gaten zitten.

2. Controleer of alle transistoren, dioden en elektrolytische condensatoren in de goede stand staan. Als dat niet zo is, moet je ze meteen in de goede stand zetten.

Controleer of de draden van de schakeling naar de batterij op de goede manier op de positieve en negatieve klem van de batterij zijn aangesloten. Is dit fout, verbeter het dan en probeer de schakeling opnieuw.

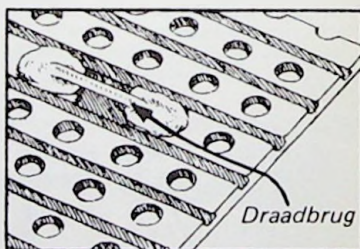
3. Stukjes draad of componentenpootjes mogen elkaar niet raken.

4. Ben je niet vergeten om de gaten uit te boren in de banen?

5. Controleer of er geen soldeer tussen de banen zit; is dat wel zo, haal het weg door de stift van de soldeerbout door de gleuven tussen de banen te halen.

6. Controleer de soldeerverbindingen. Deze moeten glanzend en stevig zijn. Als dat niet zo is, opnieuw solderen.

7. Controleer of de banen nog steeds stevig op het board geplakt zijn. Als er een stukje baan los komt of gebroken is, kun je een stukje draad er overheen solderen, zoals hieronder getekend.



8. Werkt de schakeling nog steeds niet, dan is het mogelijk dat een van de onderdelen kapot is. Vervang ze één voor één en test de schakeling iedere keer als je een onderdeel hebt vervangen.

ANTWOORD PUZZEL Blz. 49:

22 Ω
1,5 k Ω
47 Ω

Index

- Ampère, 11
- Atomen, 6
- Audiotransformator, 15, 58, 62
- Basisaansluiting van transistor, 54, 55
- Batterij, 7, 8, 9, 13, 22, 60, 64
- Batterij,
 - schemasymbool, 12
 - connector, 9, 62
 - houder, 9
 - klemmen, 7, 8, 9, 13, 64
- Boardhouder, 21
- Collectoraansluiting van transistor, 54, 55
- Componenten, 4, 14-15, 22, 58, 60, 62-63, 64
 - herkennen, 62-63
 - lijst van ontwerpen, 61
- Condensatoren, 4, 15, 58, 62, 63, 64
- Contraplug, 15, 60, 62
- Dioden, 14, 52, 53, 62, 63, 64
- Dozen voor ontwerpen, 22, 56-57
- Draad, elektriciteit, 8, 9, 12, 20, 21, 22
 - knippen, 5, 19
 - strippen, 5, 9, 19
 - vertinnen, 20
- Draadjeskern, 8, 9, 20
- Elektriciteitswinkel, 4, 60
- Elektrolytische condensatoren, 15, 22, 58, 64
- Elektronen, 6, 7, 11, 48
- Emitteraansluiting van transistor, 54, 55
- Geëmailleerd koperdraad, 62
- Kristal oortelefoon, 15, 58
- Krokodilklemmen, 29
- Lampen, 7, 8, 10-11, 12
- Lamphouders, 8, 62
- Licht emitterende dioden (LED's), 4, 14, 22, 53, 60, 62, 64
 - het herkennen van een negatieve poot, 53
- Lichtgevoelige weerstand, 48
- Luidsprekers, 15, 56, 58
- Massieve kern, 8
- Microfarad, 15, 63
- Negatieve lading, 6, 7, 10
- NPN-transistoren, 55
- Ohm, 11, 14, 49, 63
- Parallelschakelingen, 13, 51
- Pennen, 21, 64
- Picofarad, 15, 63
- Plug, 15, 62
- PNP-transistoren, 55
- Positieve lading, 6, 7, 10
- Potentiometers, 48
- Reedschakelaars, 33, 58, 62
- Schakelaars, 15, 58, 60
- Schakelingen, 4, 10, 12, 13, 50, 51
- Schakelschema's 12-13, 51, 52, 58-59
- Schelledraad, 8
- Serieschakelingen, 12, 51
- Soldeerbout, 5, 18
- Solderen, 16, 18-19, 22
 - hoe te verwijderen, 19
- Spanning, 8, 11
- Stroom, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11
- Tangen, 5
- Thermistor, 48
- Transistoren, 4, 15, 22, 54-55, 62, 63, 64
- Twee-aderig draad, 8
- Variabele weerstanden, 14, 48, 49, 51, 62, 63
- Veroboard, 4, 16-17, 21, 58, 60
 - baanonderbreking, 16
 - raster, 17
 - snijden, 16
- Vertind koperdraad, 62
- Vertinnen, 20
- Volt, 8, 11
- Weerstand, 11, 14, 48, 49
- Weerstand, 4, 14, 15, 48-51, 60, 62, 63
 - kleurcode, 49